LECTURE 01

欢迎来到未来

01

用 Agent 做事，为什么仍然需要软件工程

23 节 · 48 幅配图 · 12 道自测　回看课堂 ↗

完整阅读 BaoCut 本次已完成的原始转写：20个分块、821条来源单元，覆盖约100分钟；直接复用导出，没有重复ASR，未逐秒重新听审音频。

完整读取并目视官方44页讲义与网页讲义正文。2026-10-02页面可能含课后修订；紫色AIGC不自动等于讲师当堂口述。本课末尾教师批评AI生成讨论答案，相关页面按补充材料保留。

图像为43张完整官方网页截图和5张真实视频帧。source-slides.pdf是44页官方网页截图汇编，并非官方原生PDF。第13页原源公式渲染不完整，未选入成品；其要点及链式分解公式在正文明确补全。

原视频1280×410，讲台和屏幕同画幅；动态演示帧的细小文字无法恢复成高清。转写提到中途视频采集断开并恢复，本次未逐秒测定冻结区间。

模型版本、个人效率、运行耗时、套餐金额与教育评价均按课堂/讲义来源记录，没有升级为当前实测或统一事实。引用论文与两本书未另行全文阅读。

桌面与窄屏浏览器验收记录见 review.json；未进行真实手机硬件实测。

阅读导引

先把握本课主线

01　AI让许多可描述、可验证的数字劳动更容易委托，但完成作业、生成文件与真正**获得能力**或满足需求仍是不同问题。

02　Agent把模型、工具、环境观察与**反馈**连成循环；本课用系统配置、邮件、阅读、浏览器和考试统分展示个人工作方式的变化。

03 qrgen的**硬编码**与维护困境说明：增加token未必修正错误架构。**符号中间表示**把算法验证与Excel生成分开，使复杂任务更可管理。

04 **Intent**、**Spec**和Impl之间仍需做决定；软件工程继续负责澄清、分解、验证、组织协作与承担长期后果。

第 01 节 00:00:00—00:02:21 · 课堂时间

四次能力普及：为什么现在要重新讨论大学与软件工程

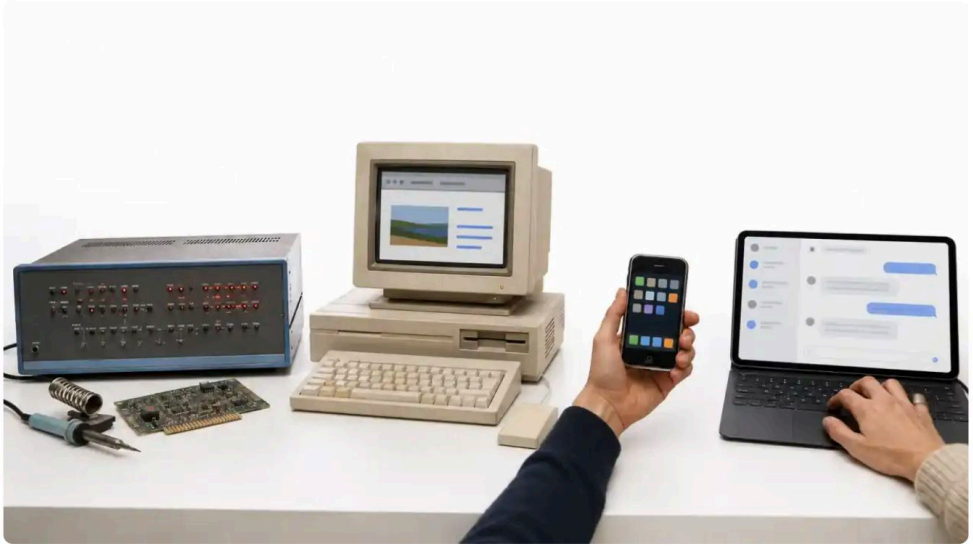
> **关键判断 · 整理者提炼**
>
> AI 的意义在于改变普通人的学习与工作方式，本课以实际案例探索仍然有效的软件工程智慧。

课程从一个历史类比开始：个人电脑、互联网、移动互联网与 AI，分别把过去昂贵、难获得的**能力变成日用品**。讲义用 1975 年 Altair 8800、1993 年 Mosaic、2007 年 iPhone 和 2022 年 ChatGPT 标记这些转折；这里是教学选择的代表性节点，并不是说所有相关技术恰好在这些年份才出现。

我们站在一个重要的交叉路口

四次把昂贵能力变成日用品

PC (1975, Altair 8800)、互联网 (1993, Mosaic)、移动互联网 (2007, iPhone)、AI (2022, ChatGPT)，在人类命运的交叉路口，需要一个非常实验性的课程。



✦ 真正的拐点，不是机器又强了一点；而是某种昂贵能力，突然变成了日用品。

1 / 44

资料图 · 第 1 页 官方讲义第1/44页：我们站在一个重要的交叉路口 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 1 · 原始讲义 · 相关讲解 00:00:00（不是同秒视频截图） · 官方讲义第1/44页：我们站在一个重要的交叉路口 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

教师回忆早期 ICQ/OICQ、互联网和手机支付的变化：新工具的意义在于让普通人的**日常行动方式**改变。今天的 AI 也不只是把某一次编程加快，而可能改变怎样学习、组织工作以及证明一个人有能力。

因此这是一门**实验性很强**的课程。课堂允许讨论，以实际案例来寻找 AI 时代仍有效的**软件工程智慧**；它并不承诺已有一套稳定、完整、只需背诵的结论。后面的大量演示用于先建立体验，再讨论为什么同样强的工具仍会把工程做失败。

第 02 节

00:02:21—00:07:14 · 课堂时间

三种焦虑：完成作业、得到学历与获得能力正在分离

> **关键判断 · 整理者提炼**
>
> 提交物可以由模型完成，判断学习成果仍要追问本人能否解释、检验并承担取舍。

第一种焦虑是“AI 帮我上完大学，最后我什么都没学会”。过去作品常被视作能力留下的痕迹；当同一份作业能由模型直接完成，**提交物的质量**就不再单独说明提交者经历了什么学习。满分仍可能有意义，但必须追问它究竟证明了谁的哪种能力。



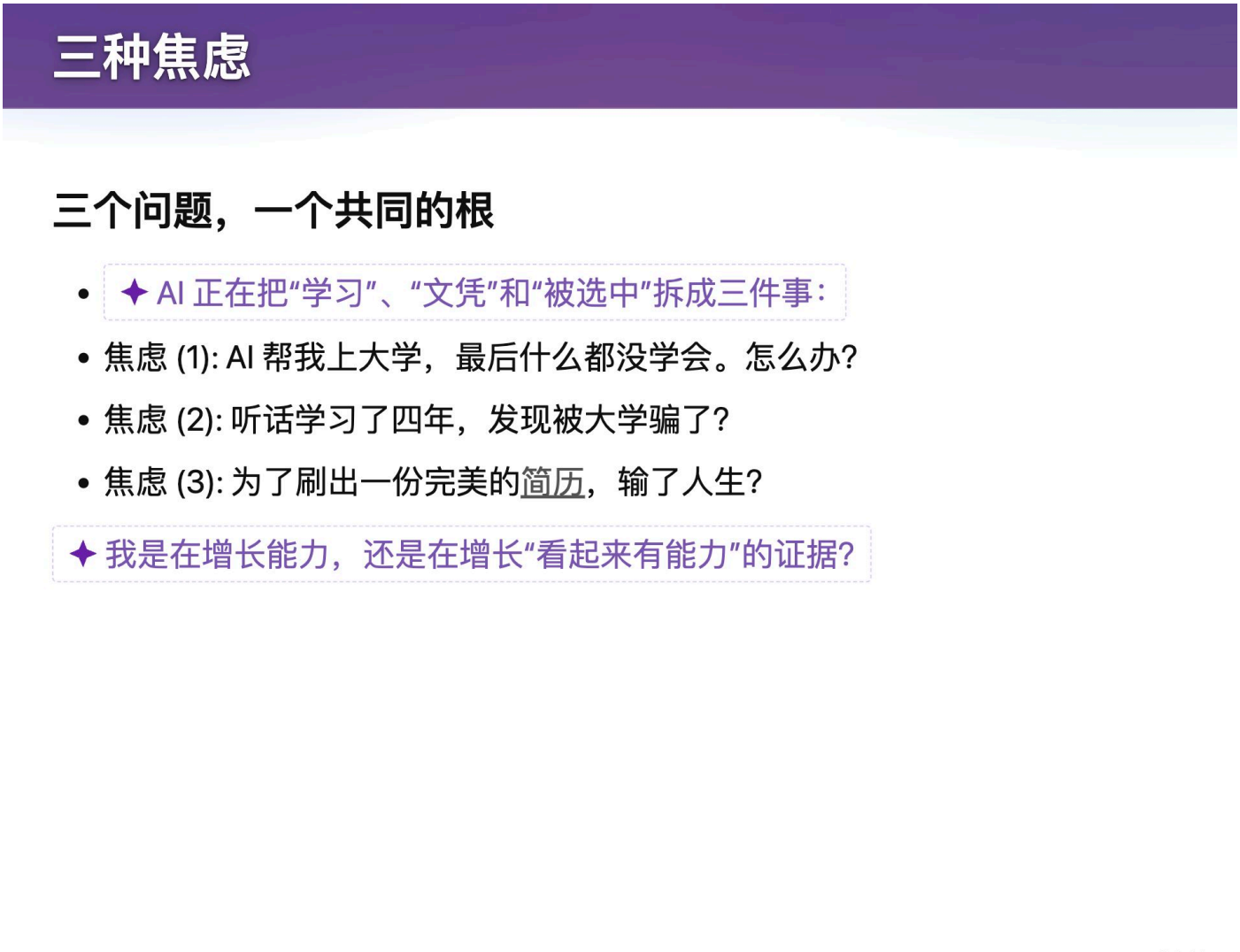
2 / 44

资料图 · 第 2 页 官方讲义第2/44页：Why? 狼来了 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 2 · 原始讲义 · 相关讲解 00:02:21（不是同秒视频截图） · 官方讲义第2/44页：Why? 狼来了 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

第二种焦虑是认真按旧要求学了四年，才发现环境已经改变。教师把问题指向教学体系的更新速度：如果训练目标只是某些工具正在迅速替代的操作，服从既有路线并不能自动保证未来有用。课程希望学生自己观察变化，形成选择问题和**检验结果**的能力。

第三种焦虑是为了简历上的完美指标，把大学过成刷绩点、竞赛、论文的流水线。教师举收到的高度同质化简历：如果没有可打开的个人主页、GitHub、预印本或**真实作品**，很难从漂亮条目判断本人做过什么。作品的作用是提供可追问、可运行、可继续使用的证据。



资料图 · 第 3 页 官方讲义第3/44页：三种焦虑 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 3 · 原始讲义 · 相关讲解 00:02:21（不是同秒视频截图） · 官方讲义第3/44页：三种焦虑 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

他对某些论文或履历给出很尖锐的个人评价，重点是反对用符号替代能力；不能据此写成“论文没有价值”或“所有竞赛都没有价值”。同样，一份 GitHub 链接也不是能力的自动证明，仍要能解释目标、取舍、失败与**自己的贡献**。

> **整理者说明**
>
> 本节保留讲师的教育批评和案例判断，不把个人评价泛化为统一招生或用人标准。

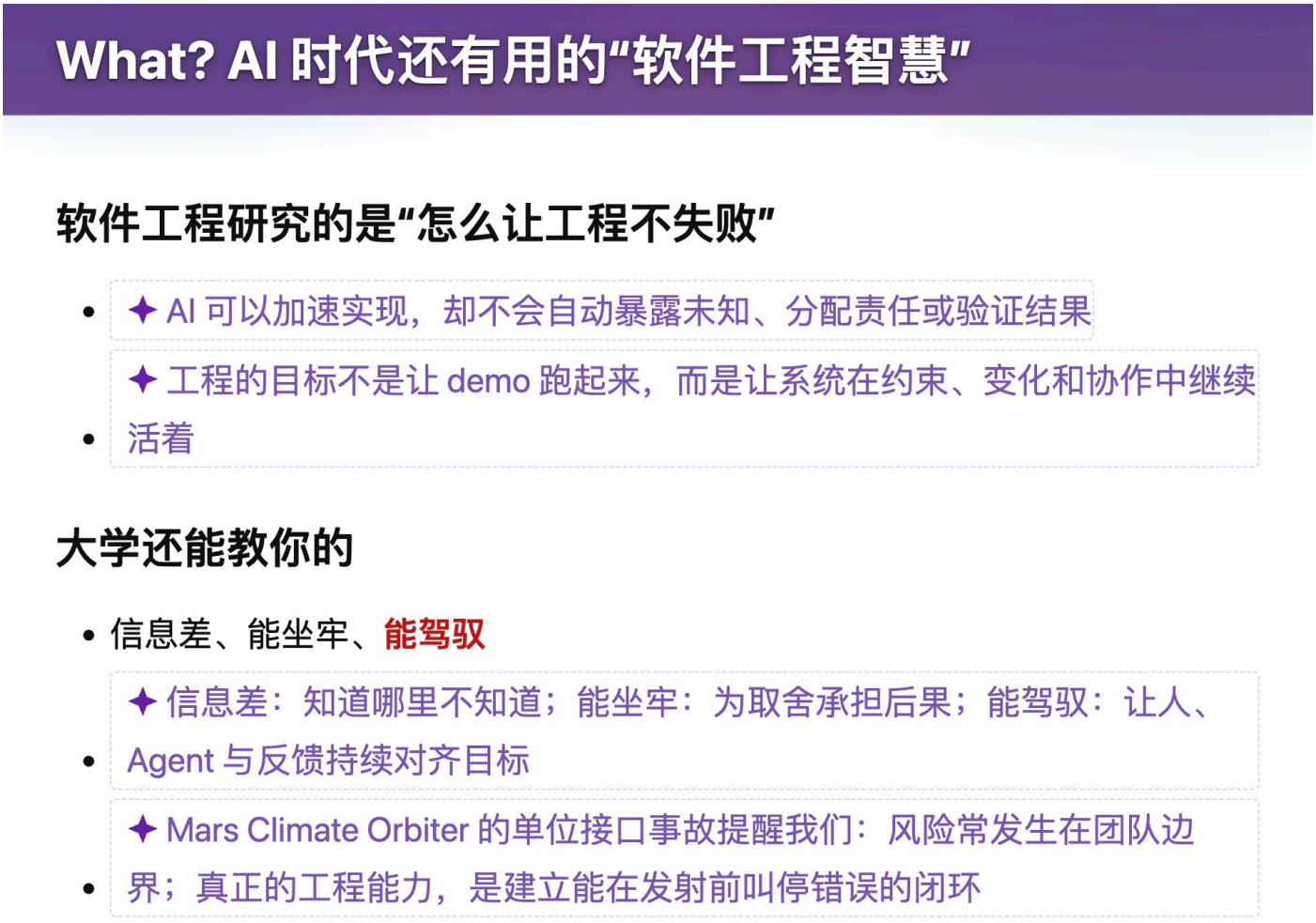
第 03 节 00:07:14—00:10:04 · 课堂时间

课程要学什么：在约束、变化与协作中让工程继续成立

> **关键判断 · 整理者提炼**
>
> 软件工程仍须处理需求、风险、责任与维护，代码生成速度不能单独回答这些问题。

教师将软件工程概括为“**怎么让工程不失败**”。它既包括程序能运行，也包括需求是否被理解、**未知风险**是否被发现、责任是否有人承担，以及系统在变化之后还能否维护。AI 提高生成代码的速度，并不自动回答这些上游问题。

大学仍可能提供信息差、**承担责任**的能力，以及驾驭人与工具的能力。知道哪里不知道、能为取舍承担后果、能组织反馈使工作持续朝目标推进，比只会执行一条清楚指令更接近本课的学习目标。

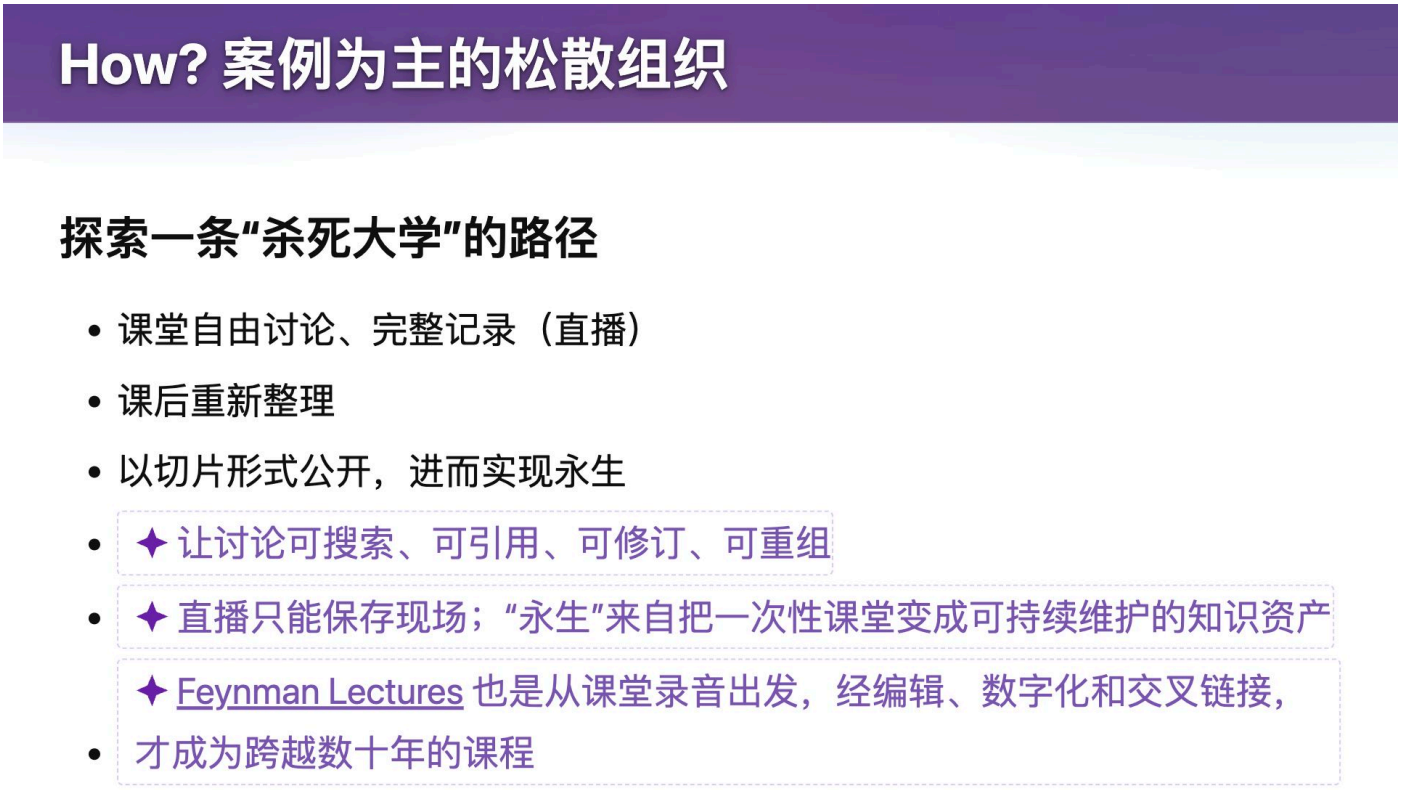


资料图 · 第 4 页 官方讲义第4/44页：What? AI 时代还有用的“软件工程智慧”。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 4 · 原始讲义 · 相关讲解 00:07:14（不是同秒视频截图） · 官方讲义第4/44页：What? AI 时代还有用的“软件工程智慧”。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

课程采用案例为主的松散组织，课堂自由讨论并完整记录，再在课后重新整理为可搜索、引用、修订和重组的材料。教师用“永生”形容这一目标，但原始录像只是现场记录；成为长期可用的课程，还依赖整理、校正和维护。

教师强调自己的讲稿先写成文本，AI 扩写受它约束；课件中紫色内容标记为 AI 生成的扩展。读课件时应区分讲师原始论点、课堂现场讲述和后续生成补注，不能因为都在同一页上就把它们当成**同等来源**。



资料图 · 第 5 页 官方讲义第5/44页：How? 案例为主的松散组织 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 5 · 原始讲义 · 相关讲解 00:07:14（不是同秒视频截图） · 官方讲义第5/44页：How? 案例为主的松散组织 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

第 04 节

00:10:08—00:14:23 · 课堂时间

Everything is code：把备课变成可复现的源文件与构建过程

> **关键判断 · 整理者提炼**
>
> 保留源文本和构建过程，才能持续修改、比较并重组生成的课程材料。

课堂展示的备课过程以 Markdown 讲稿为**主事实源**。从完整讲义选取 snippet，交给 make-slides 等能力扩写，再由浏览器呈现；想修改逻辑时回到源文本，而不是只修最终截图。由此图片、网页和视频切片都可以从源材料重新生成。

> **案例回扣** 课堂源材料 → 选择片段与边界 → Agent 扩写 → Markdown slides → 浏览器；生成内容标记 AIGC，论证修改回到源文件。



资料图 · 第 6 页 官方讲义第6/44页：Everything is code 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 6 · 原始讲义 · 相关讲解 00:10:08（不是同秒视频截图） · 官方讲义第6/44页：Everything is code 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

教师描述让多个 sub-agent 以不同“性格”或关注点独立尝试，再由主代理综合。他特别关心**上下文隔离**：如果不同代理看到的是同一份已经被引导的上下文，它们未必提供不同视角。并行的价值要通过差异与最终质量来判断。

他还比较不同提示版本，并让另外的模型在不知道生成来源的情况下评价候选。这是一种降低自我偏好的工作方法，不保证**盲评**本身没有偏差；最后仍需要讲师决定哪些内容适合课程。

“Everything is code”在这里指保留可编辑、可比较、**可复现**的描述与构建过程。一次讲课可以继续修订、按主题拆分，与未来的新材料重组；保存一段录像，尚未完成这个知识工程。

第 05 节

00:14:24—00:20:32 · 课堂时间

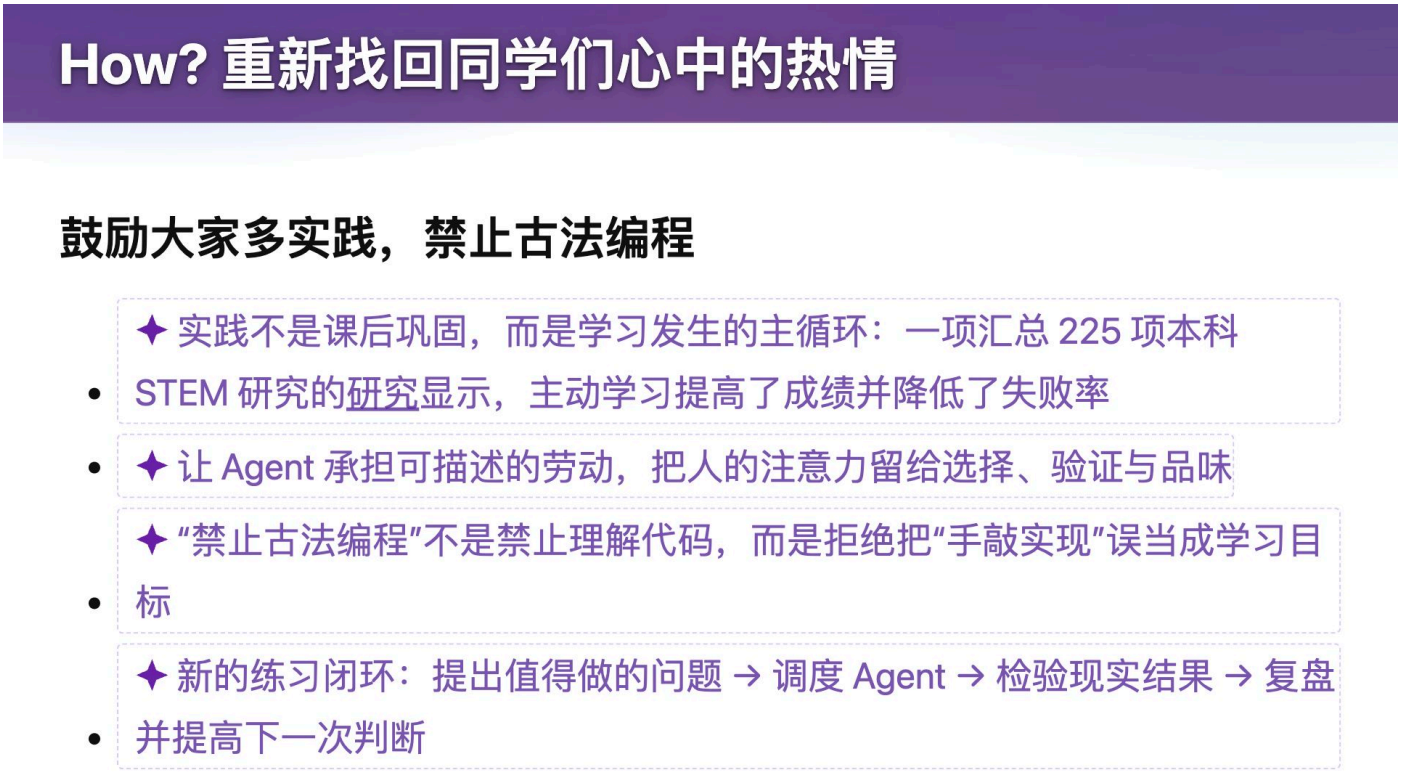
实践、Token 与评价：把反馈用于下一次行动

> 关键判断 · 整理者提炼

> 课程鼓励用 Agent 完成真实尝试，并用验收和反馈指导下一次行动。

教师鼓励多实践，并用“**禁止古法编程**”强调本课希望学生真正使用 Agent。它针对的是把手写实现本身当成目标，不等于禁止理解代码，也不等于真实系统可以跳过验收。更合理的**练习循环**是提出值得解决的问题、调度工具、检查结果，再复盘判断。

> **整理者说明**
> 官方第7页引用主动学习研究，本次没有另行全文阅读该论文，故不把它当作独立实证综述。



资料图 · 第 7 页 官方讲义第7/44页：How? 重新找回同学们心中的热情 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 7 · 原始讲义 · 相关讲解 00:14:24（不是同秒视频截图） · 官方讲义第7/44页：How? 重新找回同学们心中的热情 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

Token 原则上自费，教师反对为刷调用量而调用的 **tokenmaxxing**。他说课堂多数演示采用较便宜的 DeepSeek V4 Flash，而复杂材料生成会采用更强模型；这是当堂配置说明，不是本笔记对模型价格或能力的实时推荐。经济上有困难的同学可以联系教师，而不是因此被排除学习。

课程 Policy：Token 自费

没有 token 的 CS 学生应该立即退学

- 个人观点
- 不需要 tokenmaxxing
- 课程课堂全程 deepseek-v4-flash
- ✦ Token 是 AI 时代的实验耗材：亲自使用，才能形成成本—质量—延迟意识
- ✦ 真正稀缺的不是 token，而是值得花 token 的问题、清晰约束和可靠验收

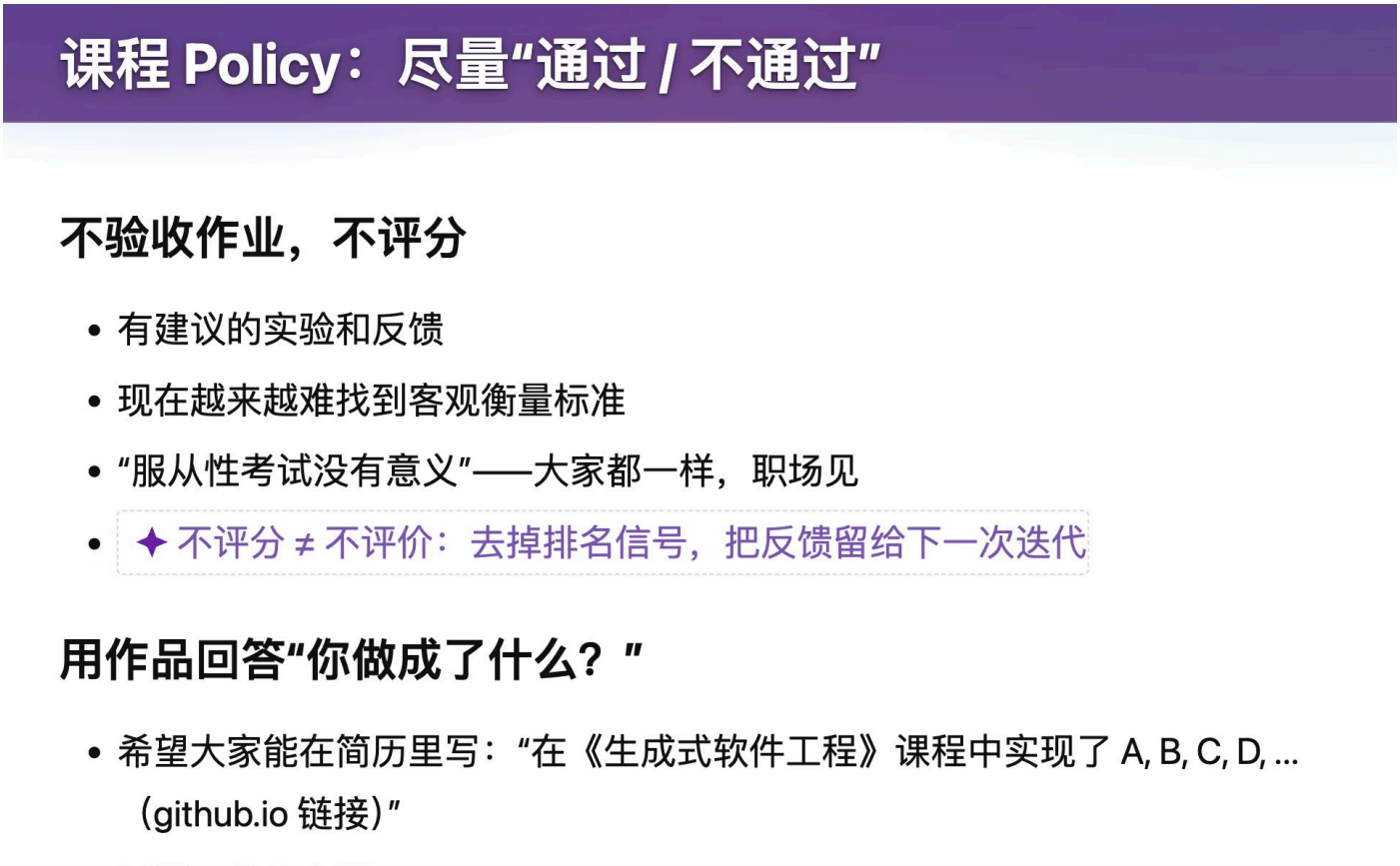


8 / 44

资料图 · 第 8 页 官方讲义第8/44页：课程 Policy：Token 自费 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 8 · 原始讲义 · 相关讲解 00:14:24（不是同秒视频截图） · 官方讲义第8/44页：课程 Policy：Token 自费 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

他希望尽量采用**通过/不通过**，减少同质化评分竞争，但现场也说明专业选修课程的行政安排可能要求成绩。因此“不评分”是教学主张与争取方向，不能当作已经生效的正式成绩政策。建议性的实验、**反馈**与作品，比再多一次服从性考试更接近其目标。



资料图 · 第 9 页 官方讲义第9/44页：课程 Policy：尽量“通过 / 不通过”。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 9 · 原始讲义 · 相关讲解 00:14:24（不是同秒视频截图） · 官方讲义第9/44页：课程 Policy：尽量“通过 / 不通过”。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

课程希望学生最终能说清楚自己实现过什么，并展示可访问的作品与成长轨迹。邮件助手是课堂建议的起步方向之一，不在这里改写为所有学生已收到的正式作业。没有分数不等于没有评价，**反馈**仍要指出下一次怎么做得更好。

课堂还讨论持续记录学习活动的可能性。把四年行为全部监控作为教学设想时，教师也意识到这种安排令人不安；本课没有给出已经实施的长期监控方案。学习过程更可见，不自动解决动机、**隐私**或评价公正的问题。

第 06 节

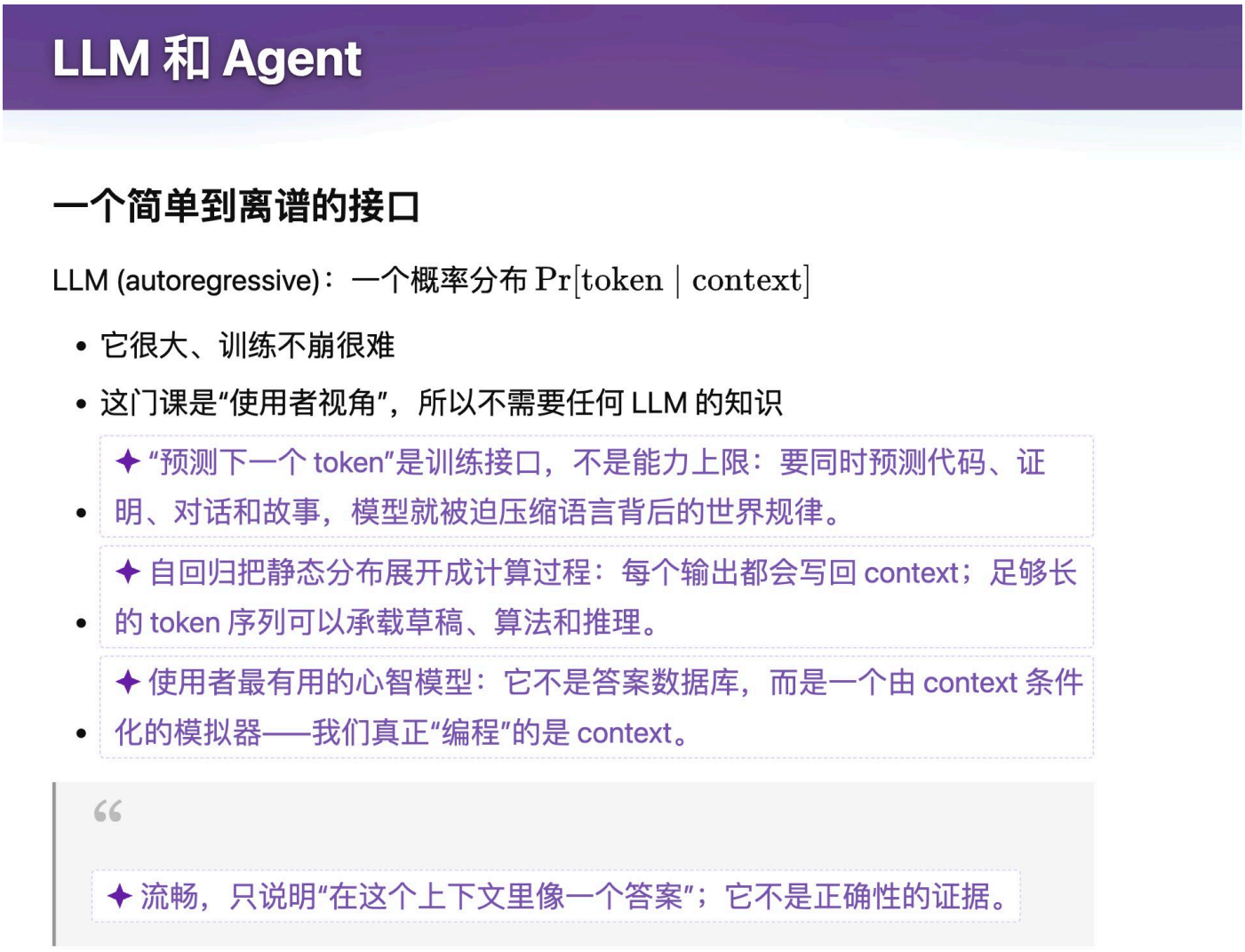
00:20:32—00:24:08 · 课堂时间

LLM 的使用者视角：概率接口与为听众重写知识

> **关键判断 · 整理者提炼**
>
> 理解生成接口有助使用模型，但流畅解释和课堂案例都不能直接证明普遍可靠性。

对使用者，教师先给出一个简单接口：**Pr[token | context]**，即给定上下文后下一个 token 的概率分布。Token 是模型处理的文本单位，不固定等于一个汉字或一个英文单词。课程暂不要求从神经网络训练细节开始，先掌握怎样提供上下文、观察输出与判断正确性。

自回归生成把新输出写回上下文，继续产生后面的输出；长序列因而可以承载草稿、代码与推理过程。“预测下一个 token”说明生成接口，不足以直接判定最终能力上限。反过来，输出听起来流畅，也不足以证明内容真实。

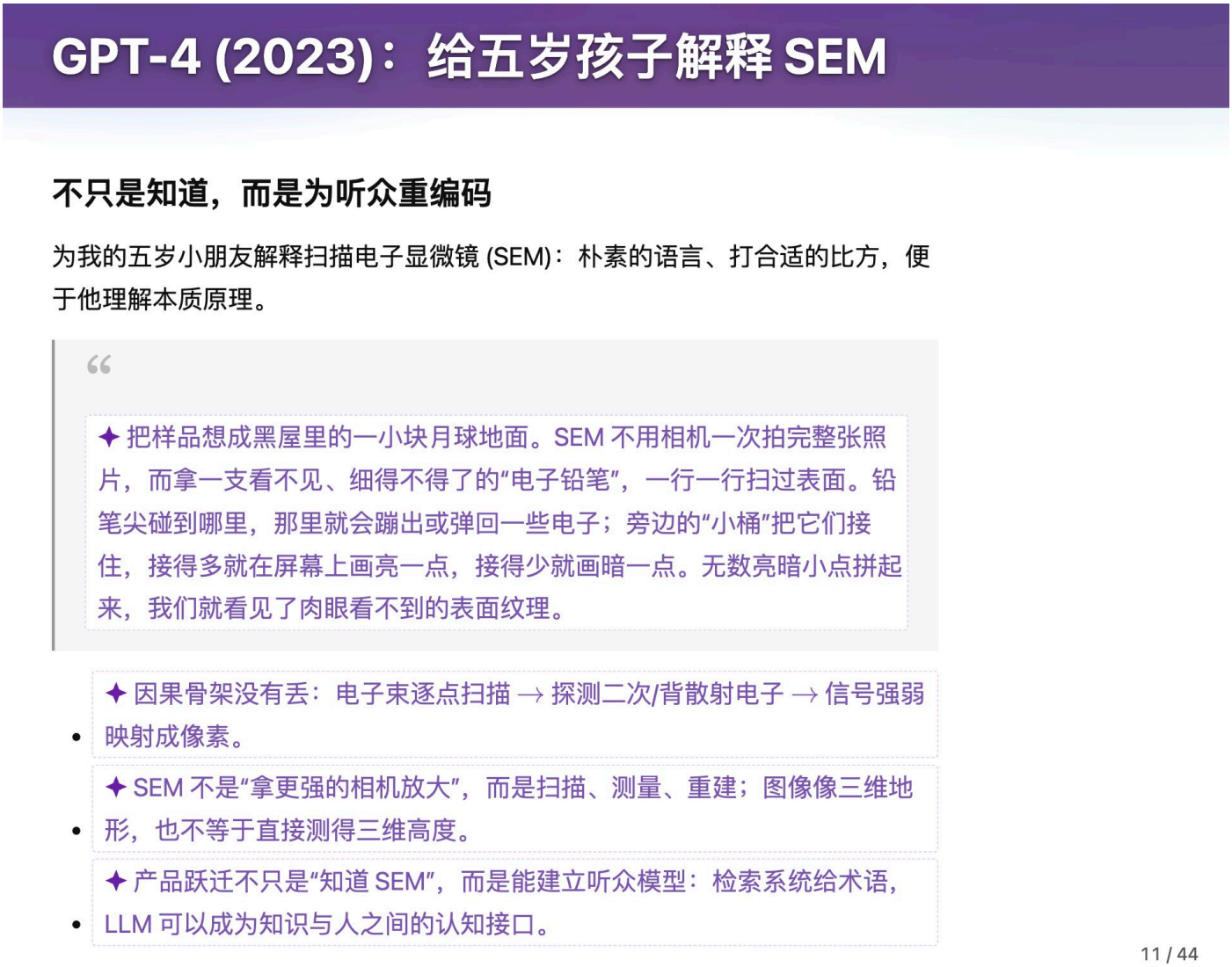


资料图 · 第 10 页 官方讲义第10/44页：LLM 和 Agent 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 10 · 原始讲义 · 相关讲解 00:20:32（不是同秒视频截图） · 官方讲义第10/44页：LLM 和 Agent 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

教师回顾 GPT-4 为五岁孩子解释扫描电子显微镜（SEM）的经历，认为惊讶之处不只是模型知道术语，而是它能按听众的**知识背景**重新编码解释。它能用熟悉的事物搭桥，帮助人进入陌生知识。

旧演示提到山地、投石等类比；当前官方讲义采用更接近原理的“电子铅笔逐行扫描”：探测二次电子或背散射电子等信号，再把强弱映射成像。**类比是教学工具**，不应把电子成像写成真实的回声定位；图像像三维地形，也不代表直接测得三维高度。



资料图 · 第 11 页 官方讲义第11/44页：GPT-4 (2023)：给五岁孩子解释 SEM 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 11 · 原始讲义 · 相关讲解 00:20:32（不是同秒视频截图） · 官方讲义第11/44页：GPT-4 (2023)：给五岁孩子解释 SEM 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

教师在约23:48回顾GPT-4时期的编译器测试工作，口述"一次prompt"相关工作找到约150个bug，并认为到GPT-5.6时代同类尝试的门槛更低。原ASR将编译器名称转成"GCLVM"，本次没有回听确认具体名称，也**没有重跑实验**或核验缺陷清单；150保留为讲师案例数字，不将"一句话"扩成通用性能保证。

第 07 节

00:24:10—00:29:48 · 课堂时间

从聊天到 Agent：行动、观察和可更新的上下文

关键判断 · 整理者提炼

Agent 将工具执行结果写回上下文，实际能力取决于模型、工具和反馈的共同配合。

聊天界面主要把人的消息和模型回答接在一起；Agent 则让模型发出**工具调用**，例如运行 bash，真正执行后把输出返回上下文，再决定下一步。**行动—观察—再行动**使模型能推进任务，而不是只描述应该怎样做。

Harness 是围绕模型的运行设施：向模型开放什么工具、提供哪些环境状态、如何执行、怎样收集结果与更新上下文。模型、工具和**反馈**共同决定实际能力。一个很强的文本回答模型，如果看不到执行结果，也可能无法完成一段可靠流程。



资料图 · 第 12 页 官方讲义第12/44页：从 ChatGPT 到 Agent 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 12 · 原始讲义 · 相关讲解 00:24:10（不是同秒视频截图） · 官方讲义第12/44页：从 ChatGPT 到 Agent 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

教师用自己的终端环境举例，说明现代命令行、窗口管理、文件查看与快捷键都能成为 Agent 的工作界面。使用者知道这些能力存在，才能把任务转成工具可做的动作；但最终的配置仍需实际使用来检验。

课堂进一步展示 **Diffusion LM**：与从左到右追加 token 不同，它可以像多轮去噪一样同时修订多个位置。教师由此设想让上下文本身变成可写状态、用新的上下文预测旧上下文的下一状态。这是研究方向与能力想象，不是已经确认的下一代路线。

整理者补全官方第13页的排版缺损：自回归链式分解可写为 P(x1,...,xn | c) = P(x1 | c) × P(x2 | c,x1) × ... × P(xn | c,x1,...,x(n−1))。因此"生成整个新上下文"在表达上并非自回归不可能做到；不同机制的差别还在生成顺序、计算方式与**反馈**。公式是按该页主题补全，原源损坏部分没有被偷偷改图。

> **整理者说明**
>
> 官方第13页含未完整渲染的公式，已从成品选图排除，完整源页仍保存在截图汇编第13页；本节用明确标为整理者补全的文字保留其信息。第12页模型演进评价是讲义当时的表述。

第 08 节

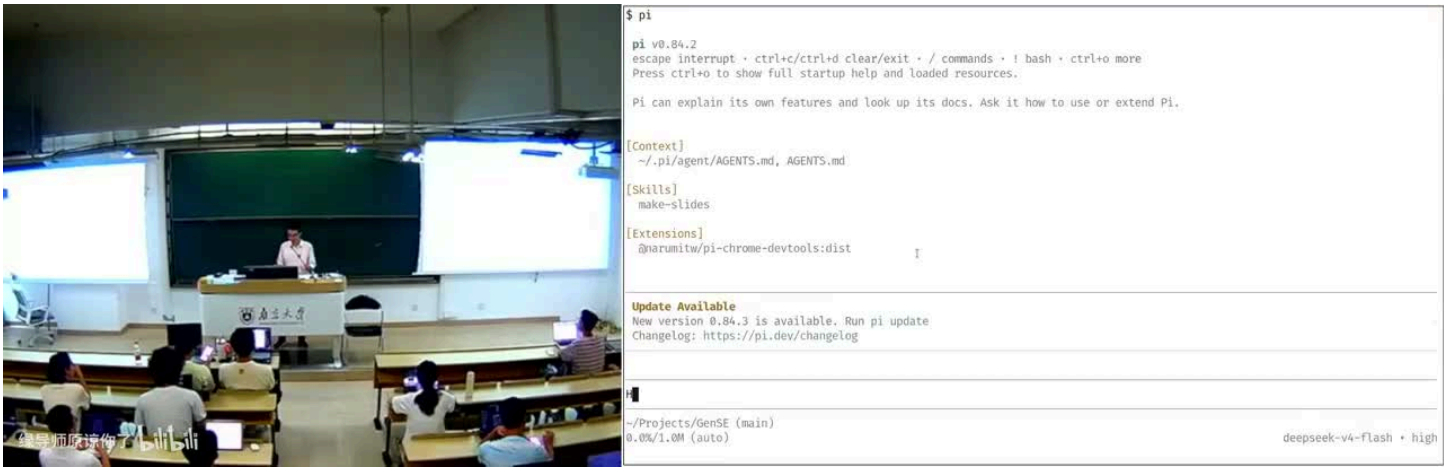
00:29:48—00:32:16 · 课堂时间

第一次打开 Pi：上下文说明不是模型天生记忆

> **关键判断 · 整理者提炼**
>
> Agent 对课程和任务的了解来自加载的上下文，应该从可观察的启动状态查证。

实践从一个最小的 Pi Agent 开始。终端启动页列出已加载的上下文、skills 和扩展；Agent 为什么会知道自己正在给这门课当助手，需要到项目的 **AGENTS.md** 等说明中找原因，而不是把它解释成模型天然知道你的身份与课程。

> **案例回扣** 31:00 的实际视频帧保留 Pi 启动页：Context 中列出 **AGENTS.md**，Skills 中有 make-slides，Extensions 中有浏览器相关扩展。



视频原帧 Pi启动页显示AGENTS.md上下文、make-slides技能和浏览器扩展；实际视频状态。 原视频1280×410，细节不能超出源分辨率。

视频原帧 00:31:00 · Pi启动页显示AGENTS.md上下文、make-slides技能和浏览器扩展；实际视频状态。 原视频1280×410，细节不能超出源分辨率。

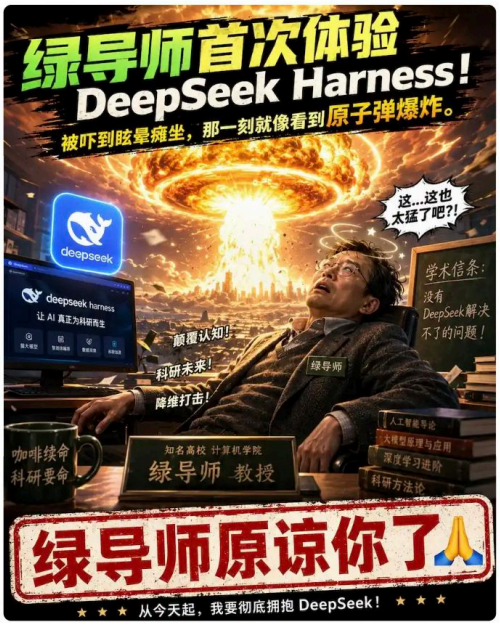
教师让学生先真正用一次，再问工具如何使用、有哪些功能。好的起点是**低风险**、可以观察、**可以检验**的任务：你不熟悉每条操作命令，不意味着无法描述目标、提供材料和判断结果。

使用 Agents：普通人视角

从“回答问题”到“把事情推进”

AI-native 的一代人，你真的应该用过。

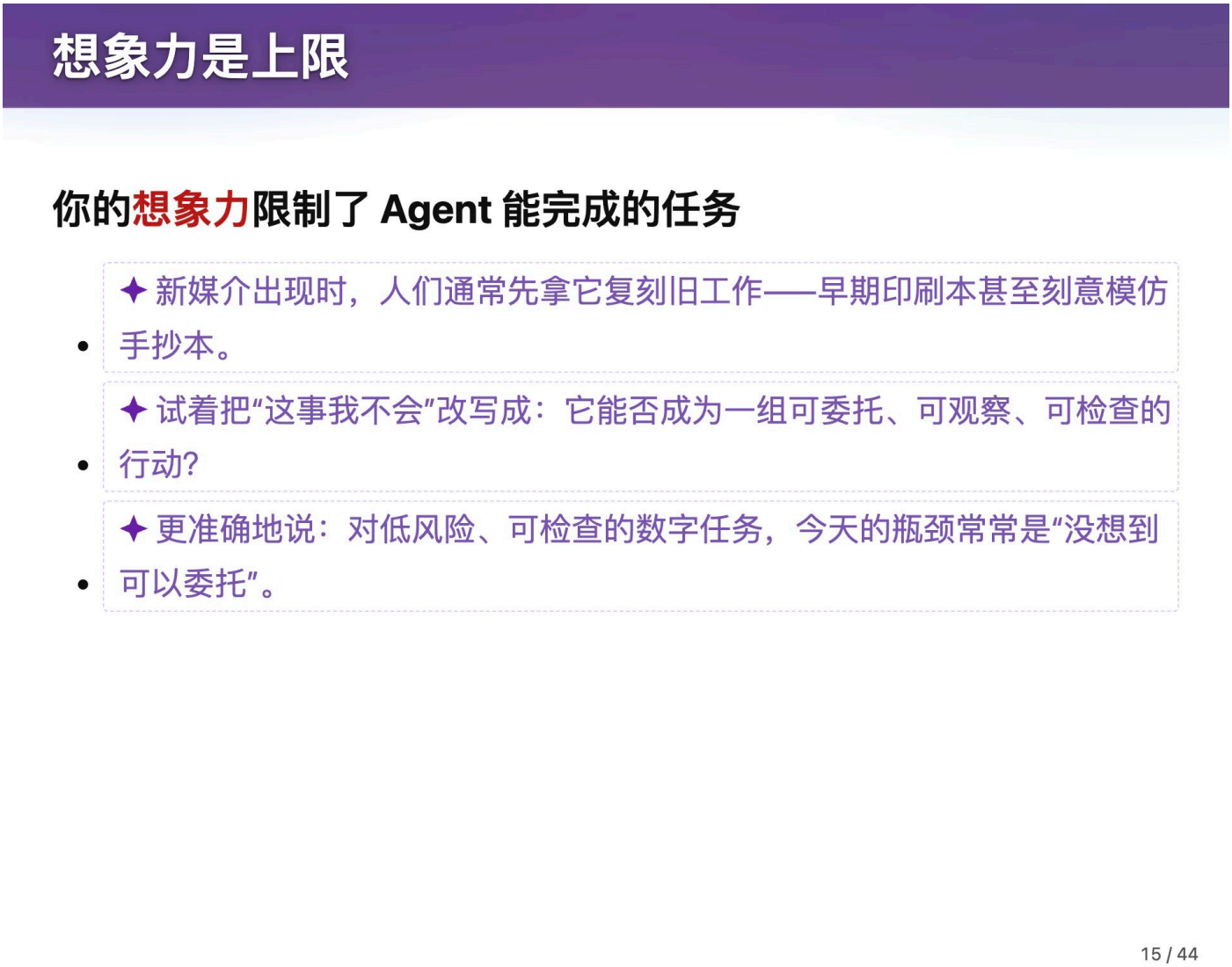
- 课堂 demo：一个最小的 Pi
- DeepSeek harness 会在某节课专门讲（首批内测，于是有了一个梗图）
- ✦ 最小跃迁：AI 不只给出答案，还会观察结果、采取动作、继续推进。



资料图 · 第 14 页 官方讲义第14/44页：使用 Agents：普通人视角 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 14 · 原始讲义 · 相关讲解 00:29:48（不是同秒视频截图） · 官方讲义第14/44页：使用 Agents：普通人视角 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

“想象力是上限”是鼓励寻找可委托工作。更严格地说，能力还受工具权限、状态可见性、模型可靠性、时间成本与**验收方式**限制；一个尚未想到可以自动化的重复任务，往往比继续改写同一个聊天问题更值得尝试。



资料图 · 第 15 页 官方讲义第15/44页：想象力是上限 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 15 · 原始讲义 · 相关讲解 00:29:48（不是同秒视频截图） · 官方讲义第15/44页：想象力是上限 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

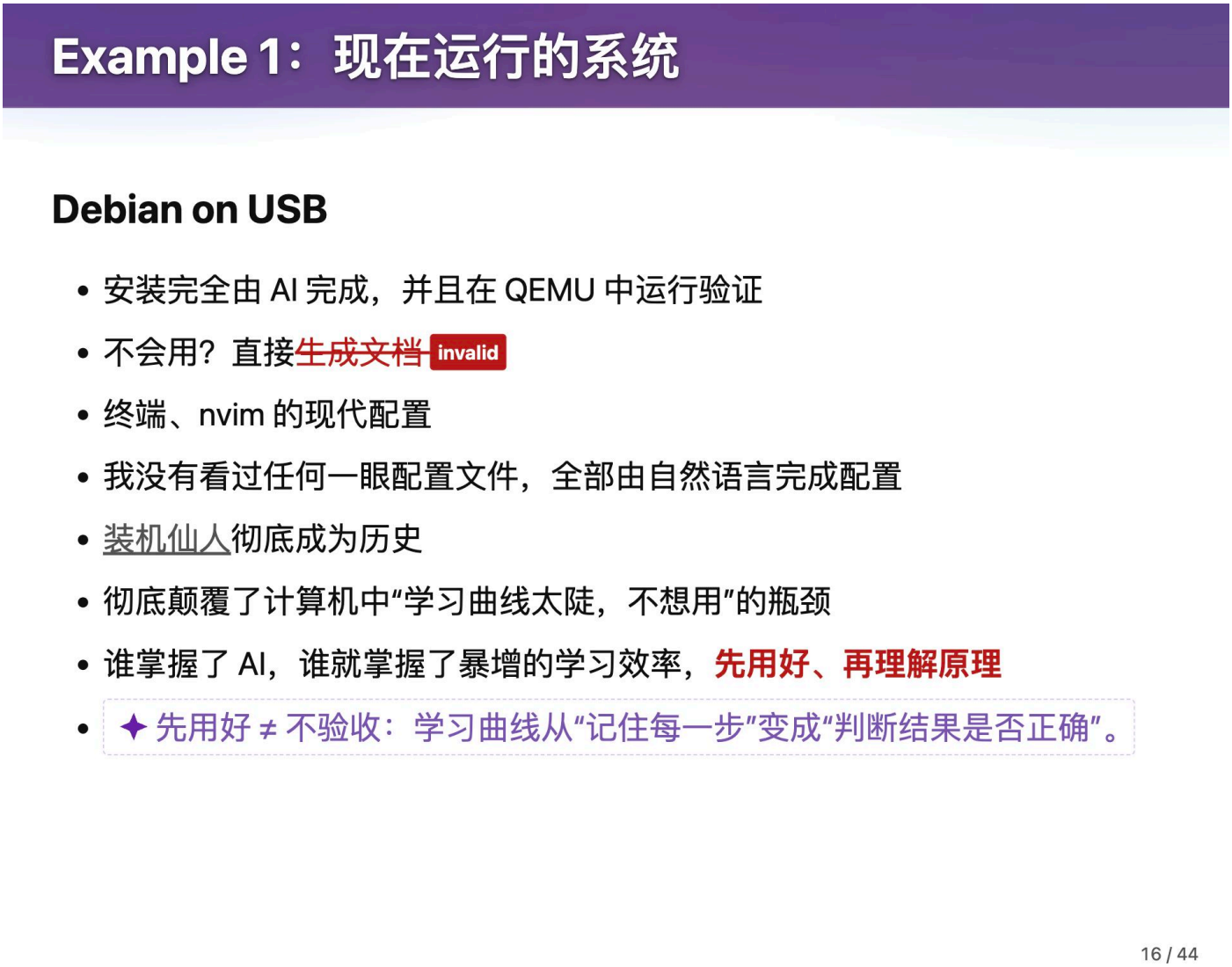
第 09 节

00:32:17—00:38:01 · 课堂时间

Debian on USB：先得到可用环境，再回头理解原理

> **关键判断 · 整理者提炼**
>
> 先获得可用环境可以改变学习入口，但启动、配置和实际使用仍需逐项验收。

教师介绍目前使用的系统由 Agent 帮忙准备：下载 Debian 镜像、使用镜像站、处理 USB 系统安装，并在 QEMU 中尝试**启动与登录验证**。关键不只是“生成了若干安装命令”，而是让工具接触真实运行结果，确认系统确实能启动。



资料图 · 第 16 页 官方讲义第16/44页：Example 1：现在运行的系统 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 16 · 原始讲义 · 相关讲解 00:32:17（不是同秒视频截图） · 官方讲义第16/44页：Example 1：现在运行的系统 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

他回忆过去一次误操作磁盘的教训，说明操作系统安装具有**真实副作用**。这里记录工程经验，不把轶事整理成可直接执行的危险磁盘命令。选中设备、验证结果与保留**恢复路径**，都是使用工具时必须明确的边界。

系统里的窗口平铺、终端外观、编辑器与提示符由自然语言逐步配置。教师演示常用快捷键，例如 Super+Enter 打开终端、Super+D 调起启动入口；这些是当堂环境的配置，不保证所有桌面系统都相同。

不懂配置文件时，可以让 Agent 生成使用说明，先在真实任务中用起来，再按遇到的问题学习底层原理。教师说自己没有逐行读这些配置，说明进入工具的门槛降低；这不证明完全不理解配置也能处理未来所有异常。

“**先用好，再理解**”改变的是学习入口。验收仍然在场：能否启动、快捷键是否生效、显示是否符合预期，都是比“助手说完成了”更有价值的反馈。官方页中的生成文档链接当前标记 invalid，所以本笔记不把它当作可用附件交付。

邮件、提醒与后台任务：让个人工作形成可检查的闭环

> **关键判断 · 整理者提炼**
> 邮件检索、草稿、发送和后台产物各有不同确认边界，完成通知不能代替结果证据。

邮件助手的基础是一份包含历史回复的**本地数据库**，以及可检索这些记录的 db-query skill。新邮件进入后，Agent 根据内容分类、归档或标记；需要回复的邮件，则参照历史语气先起草。这里真正可复用的资产，是过去怎么判断和回复的上下文。



资料图 · 第 17 页 官方讲义第17/44页：Example 2：收发邮件写草稿 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 17 · 原始讲义 · 相关讲解 00:38:03（不是同秒视频截图） · 官方讲义第17/44页：Example 2：收发邮件写草稿 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

教师特别说明，**多数草稿**自己还会修改。不能把“自动起草”记录成“全部自动发送”。发票等重复材料可以按约定整理，但不同动作的**确认边界**要跟着实际使用流程走，而不是因为都属于邮件就采用同一权限。

Apple Reminders 被用成**双向接口**：Agent 把待办或结果推送进去，教师也能从提醒事项给 Agent 新任务，减少在多个聊天窗口之间切换。课堂举查找最后一张发票并打印的例子。

后台任务发出后，教师继续上课，再查看完成提示。这说明任务调度、进度观察和人与 Agent 的交接可以分离。提示证明的是系统报告了某个状态；是否真的打印出正确文件，还需对应设备或产物的证据，不能只靠通知文字代替**实物验收**。

第 11 节

00:40:27—00:48:30 · 课堂时间

辅助阅读：定位原文、对抗阅读与重新组织知识

关键判断 · 整理者提炼

Agent 可以帮助定位和重组材料，学习仍依赖回查原文、主动回忆与真实应用。

教师重新购买并翻阅《人月神话》与 John Ousterhout 的 A Philosophy of Software Design，借此对照纸书阅读与 Agent 辅助阅读。书名与术语本身就可能误导理解，例如 man-month 所指的是人力与时间的折算，不能只按日常中文词面猜作者的问题。

他的阅读方式是围绕**具体困惑**持续追问：这条经验最初针对什么工程情境，历史上有哪些失败案例，能否联系其他领域的高影响研究，哪些内容是自己早就知道的，哪些才是真正的新信息。模型先铺开候选，人再缩小到值得回原文研究的问题。

通过多个角度反复讨论，可以把宽泛概念压缩成更明确的争点；但需要**回到原始文字核对**。一个自信且完整的概述，不保证已经准确代表书中的论证，也不保证没有漏掉关键**限制条件**。

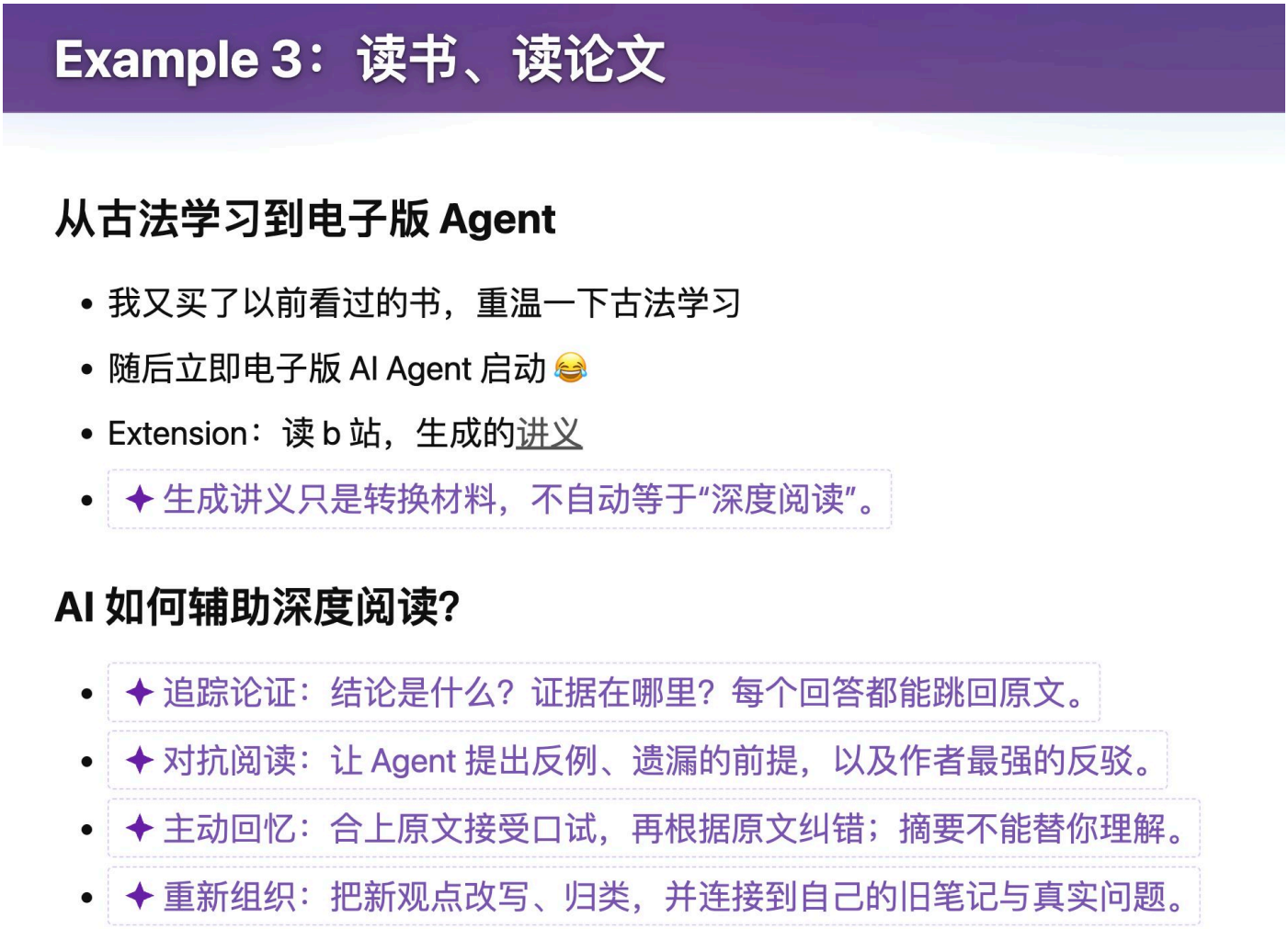
> **整理者说明**
> 官方讲义第18页补充“追踪论证、对抗阅读、**主动回忆**、重新组织”四种方法，见本节下方的讲义补充；本次没有声称已读完上述两本书。

官方网页讲义补充；与课堂口述分开记录

官方补充 | 四种主动阅读动作

整理者衔接：把前面的辅助阅读方式进一步落实为四个可执行的学习动作。

追踪论证：区分结论与证据，并能回到原文。对抗阅读：寻找反例、遗漏前提与作者最强的反驳。**主动回忆**：合上原文口述，再按原文纠错。重新组织：把新观点改写、归类，连接到自己的旧笔记和**真实问题**。生成讲义是转换材料，不能自动替代这四种学习动作。



资料图 · 第 18 页 官方讲义第18/44页：Example 3：读书、读论文 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 18 · 原始讲义 · 相关讲解 00:40:27（不是同秒视频截图） · 官方讲义第18/44页：Example 3：读书、读论文 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

课程还展示把 B 站视频变成带时间码、转写与截图的讲义。它降低寻找片段的成本，允许按个人背景删去已经掌握的内容；生成材料仍只是新的阅读入口，不能替代**主动回忆**、检验理解和重新组织自己的知识。

教师提到效率提升十倍、百倍等个人感受。本次没有把这些口述当作对照实验结果。更可检验的收益是：能否更快定位具体论据，能否解释结论的前提，能否把新知识应用到自己的**真实问题**。

这一段包括课堂休息前后的衔接，以及前面后台任务结果的回看。笔记保留教学链条，未把闲聊和等待逐句复制；完整原句仍留在转写文件中。

第 12 节

00:48:34—00:50:44 · 课堂时间

现场恢复：工具系统也会断开，失败应成为可观察状态

关键判断 · 整理者提炼

> 真实工作流必须能识别、定位并恢复故障，转写完整不能证明画面全程正常。

休息后，教师发现**视频采集**或 USB 连接出现问题，并请 Agent 排查。他描述此前可能只是拔插设备就能修好，现在尝试让 Agent 通过系统操作重新连接，减少物理干预。

现场随后继续演示，课堂话语表明画面已经恢复。这一插曲提醒：即便 Agent 能写程序，实际使用仍会面对设备、连接与进程状态的故障。完成任务不仅是走一遍理想路径，还包括识别失败、**定位问题**、**恢复后再检查**结果。

本次全文阅读转写，但没有逐秒比较音频与全部画面，因此无法独立精确标定之前画面冻结的起止时刻。保留这一**来源边界**，不用“转写覆盖到片尾”推断原始画面全程连续无故障。

第 13 节

00:50:45—00:55:46 · 课堂时间

从白板 Agent 到浏览器生态：可观察与可操作的界面

> **关键判断 · 整理者提炼**
>
> 专业工具接口能使页面更易观察与操作，同时需要区分访问授权和具体动作权限。

前面多种任务未必依赖复杂应用外壳，一个带基础工具的 Agent 已能开始工作。更专门的任务可以增加 domain-specific 插件，把大的动作空间变成语义更明确的操作。插件的价值不只在数量，而在是否让任务更易观察、执行与验证。

从白板 Agent 到完整生态

白板 Agent 只是起点

- 注意：以上任务，**白板 Agent** 就能完成
- Agent 拥有完整的生态系统！
- domain-specific 任务 → domain-specific 插件
- 计算机科学定律：你想做的事，一定也有别人想做

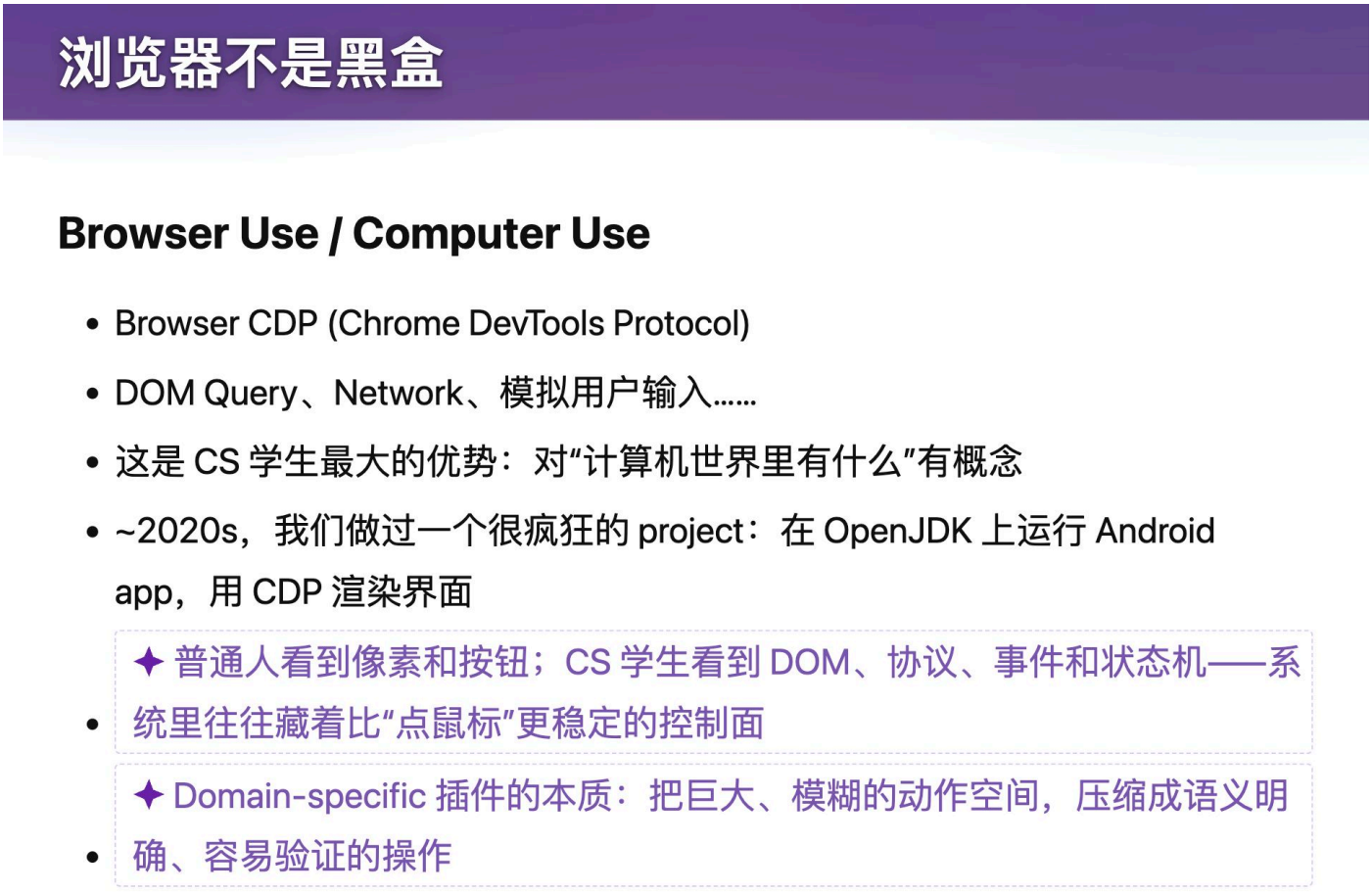
✦ Engelbart 早在 1962 年就指出：增强智能来自"人 + 工具 + 语言 + 方法"的系统，而不是一个孤立的聪明部件（Augmenting Human Intellect）

✦ Agent 能力 ≈ 推理 × 可观测性 × 可操作性 × 反馈

资料图 · 第 19 页 官方讲义第19/44页：从白板 Agent 到完整生态 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 19 · 原始讲义 · 相关讲解 00:50:45（不是同秒视频截图） · 官方讲义第19/44页：从白板 Agent 到完整生态 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

浏览器不是只有像素的黑箱。Chrome DevTools Protocol（CDP）能暴露页面结构、网络活动和输入事件等信息；DOM 查询、检查请求和模拟操作，使 Agent 有机会理解页面在做什么。计算机专业知识的优势，是知道哪里存在这些**可编程的接口**。



资料图 · 第 20 页 官方讲义第20/44页：浏览器不是黑盒 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 20 · 原始讲义 · 相关讲解 00:50:45（不是同秒视频截图） · 官方讲义第20/44页：浏览器不是黑盒 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

教师回忆一个在 OpenJDK 上运行 Android App、通过 CDP 呈现界面的旧项目，用来说明界面可以在不同执行层之间重新组合。这个旁支帮助学生放宽工具想象，不是本课要求复刻的项目。

课堂接着进入教师自己的学校网上办事大厅，由教师处理登录等前置条件，再交给 Agent 探索教学相关任务。**授权访问系统**与让工具执行动作是两层边界；本次笔记只复原演示，没有替教师或学生操作真实教务系统。

第 14 节 00:55:46—01:00:46 · 课堂时间

eHall 演示：指令偏离、点击失败与可重放经验

> **关键判断 · 整理者提炼**
>
> 浏览器自动化要以实际页面变化验收，成功探索只有变成可检查程序才成为可复用资产。

教师请 Agent 处理教学日历等内容，本意是快速填写一段课程相关文本。模型却先绕回去阅读项目资料，未按教师希望的方式行动。这个小失败显示“能完成复杂工作”和“**准确遵循当下约束**”不是同一能力。

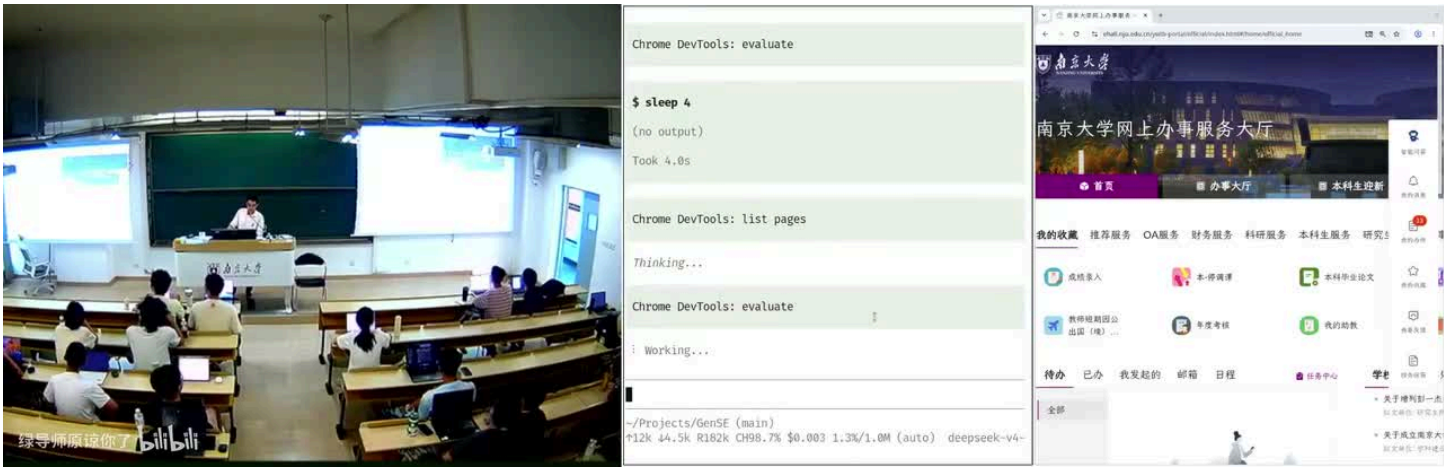


资料图 · 第 21 页 官方讲义第21/44页：在 ehall 上大杀四方 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 21 · 原始讲义 · 相关讲解 00:55:46（不是同秒视频截图） · 官方讲义第21/44页：在 ehall 上大杀四方 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

浏览器操作也出现差异：某种注入事件没有触发预期行为，换成普通鼠标路径后才能继续。可靠自动化需要观察页面**实际变化**，不能因为代码调用没有报错，就认定业务动作已完成。

58:20 的原视频帧同时保留 Agent 的 CDP 操作日志和南京大学网上办事服务大厅页面，能证明正在观察并操作真实浏览器。它不是“教学日历已正式提交”的完成凭证；课堂转写也不足以独立确认最终业务入库状态。



视频原帧 Agent的CDP工具日志与eHall网页并列；这幅图不能证明教学业务已经提交。 原视频1280×410，细节不能超出源分辨率。

视频原帧 00:58:20 · Agent的CDP工具日志与eHall网页并列；这幅图不能证明教学业务已经提交。 原视频1280×410，细节不能超出源分辨率。

教师提出一种复用方式：先让 Agent 探路，理解页面与流程，成功一次后沉淀成**脚本**。昂贵的探索不必每次重来，固定部分交给程序；网页变化、会话失效和异常仍要有**可观察的失败出口**。

讲义用 **Programming by Demonstration** 概括从示范产生可重复程序，并引用 WebRobot。整理者区分：成功轨迹能够被检查、修改和重放，才更接近软件资产；只保存一次助手说“完成”的聊天记录，并没有完成这种沉淀。

第 15 节

01:00:47—01:05:09 · 课堂时间

自由组合与长期可靠性：从插件列表到信息工作流

> **关键判断 · 整理者提炼**
>
> 可组合工具需要稳定接口、可核查记忆与故障恢复，局部可靠不能自动保证长链成功。

教师把个人自动化拆成**信息源**、**信息处理**和操作三部分。信息源可以是网页、B 站、arXiv、Hacker News 或订阅；处理可以是摘要、阅读、分类与合并；操作则可能写入知识库、上传文件或启动下一项工作。已有能力可以组合，而不必为每个流程重建完整产品。

这种组合让人联想到 Unix pipe：让一小段程序的输出成为下一段的输入。可组合性依赖清楚、**稳定的接口**，以及每一步对输入输出的承诺；接入更多插件不自动让系统可靠。



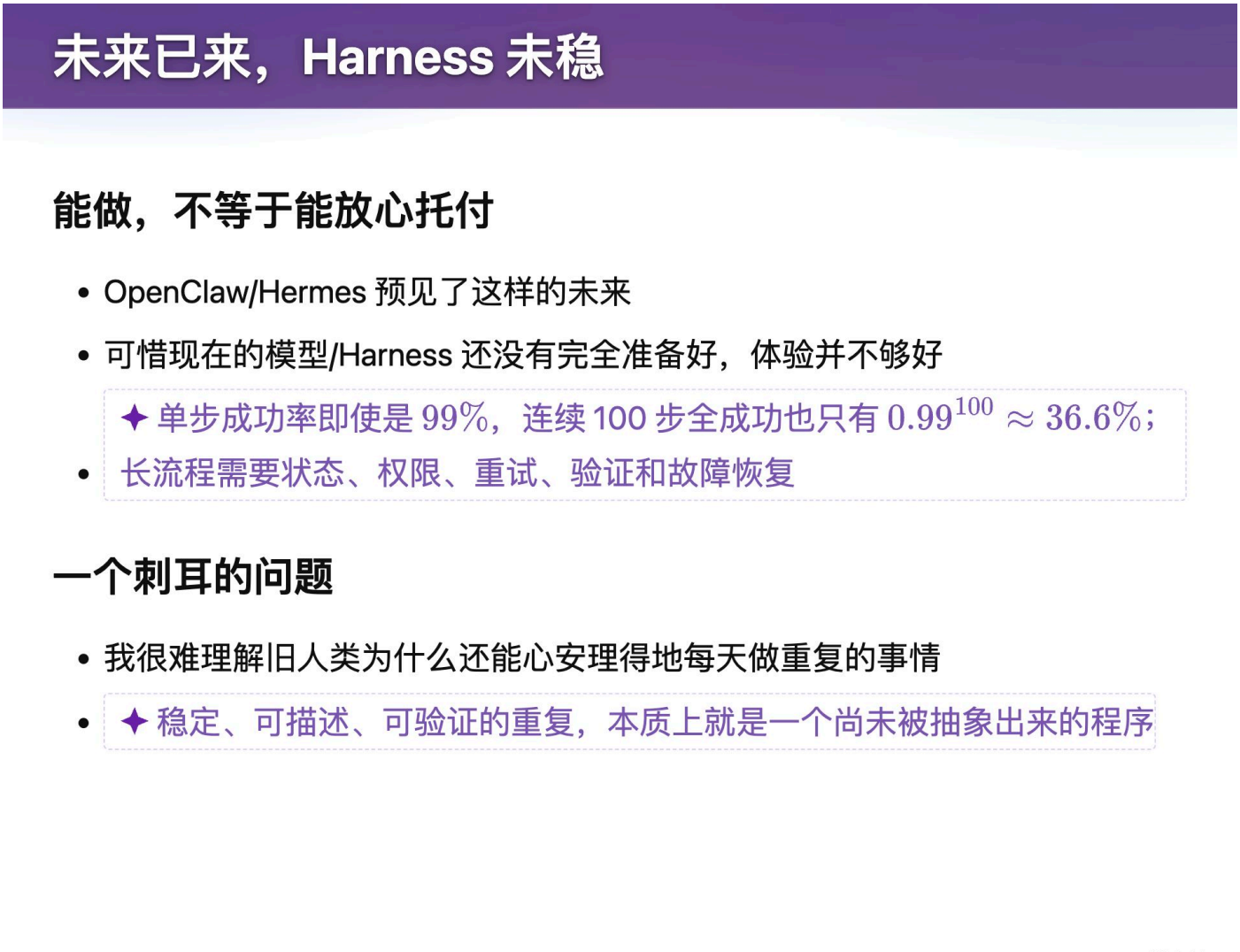
资料图 · 第 22 页 官方讲义第22/44页：自由组合，无限复用 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 22 · 原始讲义 · 相关讲解 01:00:47（不是同秒视频截图） · 官方讲义第22/44页：自由组合，无限复用 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

对于“记忆”，教师强调自己要知道保存了什么，能够**有意控制长期上下文**。把所有聊天无差别塞入记忆，可能混入错误、过期指令与无关信息；有用的记忆应服务后续任务，并能被核查和修订。

OpenClaw、Hermes 等生态在课堂中代表个人 Agent 的未来方向，但教师同时评价模型与 harness 还不够成熟。长流程要处理状态、权限、重试、验证和故障恢复，才能从偶尔能做，走向可以放心托付。

官方第23页用一个理想化算例强调长链风险：若每步独立且成功概率恒为 99%，100 步全成功约为 $0.99^{100}\approx36.6\%$。现实步骤不一定独立，也可能有重试；这不是某产品实测成功率，而是提醒学生看整体链条的教学假设。



资料图 · 第 23 页 官方讲义第23/44页：未来已来，Harness 未稳 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 23 · 原始讲义 · 相关讲解 01:00:47（不是同秒视频截图） · 官方讲义第23/44页：未来已来，Harness 未稳 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

第 16 节

01:05:11—01:09:28 · 课堂时间

考试统分：机器处理吞吐量，人把住最窄的高风险接口

> **关键判断 · 整理者提炼**
>
> 把照片、小分、算式和表格连成证据链，才能在提高吞吐量的同时保留人的核验。

计算机专业视角的价值，是把一个重复需求现场编译成工具。教师展示考试统分的**四阶段流水线**，目标是减少人和 Agent 来回同步的成本，同时保留人对实际成绩的核对。

使用 Agents：CS Professional 视角

别把 Agent 只用来交作业

- 最后，我们是 Computer Science 的学生，非常清楚地知道**编程**的能力界限在哪里
- 用 Agent 做作业实在是太大材小用了
- ✦ 1979 年 VisiCalc 让会计人员不必排队等程序员：能描述流程的人，第一次可以直接拥有工具。

把需求"编译"成工具

- ✦ Agent 的真正杠杆是**现场制造工具**：把一次性的自然语言需求，变成可重复执行的闭环。
- ✦ 可编程性的边界不在"有没有 API"，而在：能否找到**可控输入、可观测输出、可判定的完成条件**。

24 / 44

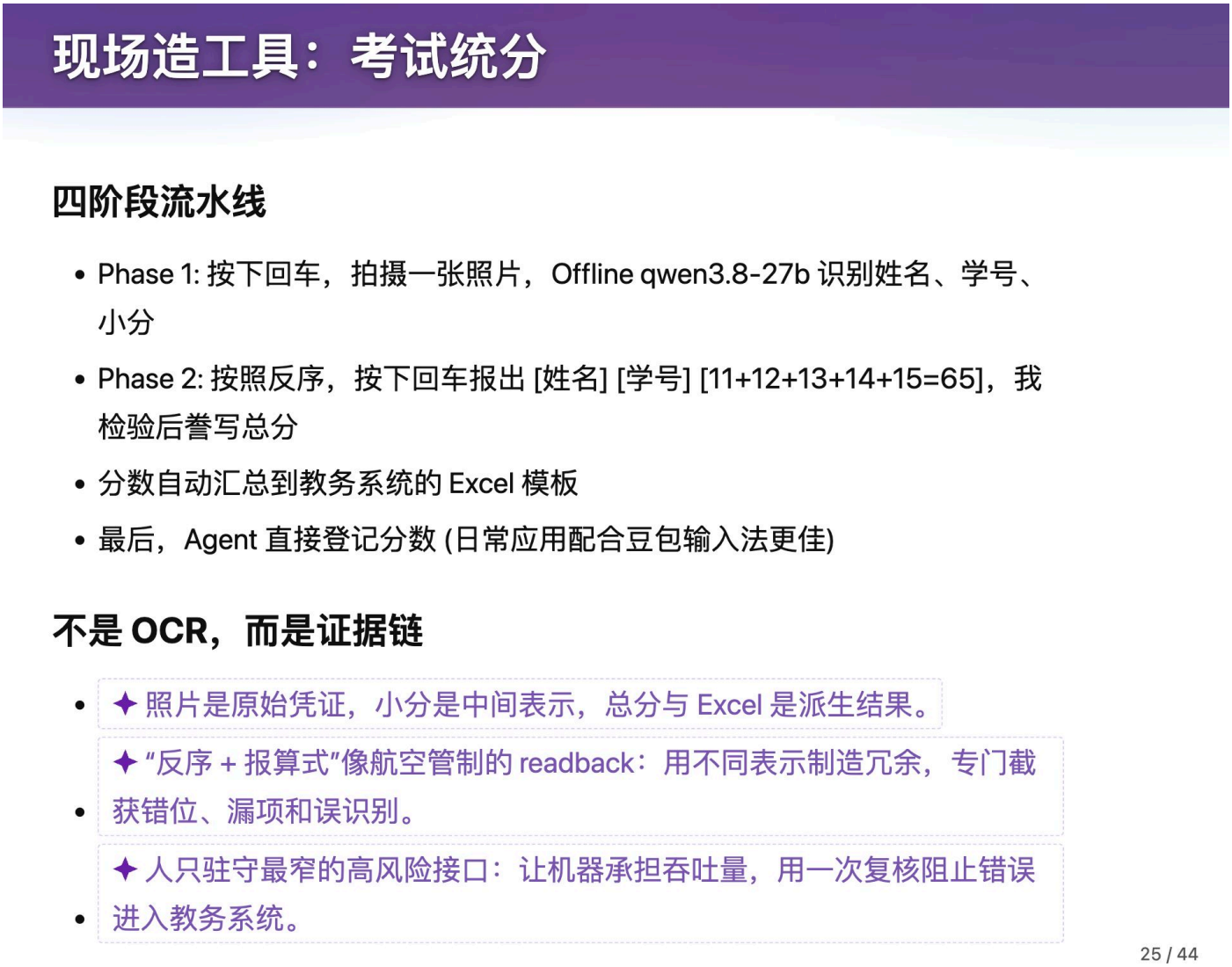
资料图 · 第 24 页 官方讲义第24/44页：使用 Agents：CS Professional 视角 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 24 · 原始讲义 · 相关讲解 01:05:11（不是同秒视频截图） · 官方讲义第24/44页：使用 Agents：CS Professional 视角 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

第一阶段，固定相机与试卷的位置，按回车拍照，用本地离线视觉模型识别姓名、学号和各题小分，写成**结构化记录**。讲义注明所用模型为 Qwen3.8-27B；这是该课堂的配置记录，不是本次实测该模型能力。

第二阶段，按反序处理纸卷，使放纸动作顺手；机器读出姓名、学号、小分与算式，教师逐张核验后亲手写总分。OCR 可能看错，所以不能把识别结果直接当作成绩真相。例子 11+12+13+14+15=65 的求和，应交给**确定性程序**而不是让语言模型猜算术。

第三阶段，把已核对的分数汇总进教务系统要求的 Excel 模板。第四阶段，协助登录和录入；教师在**最终提交前**抽查。自动提取、计算、汇总与录入并不等于自动判卷，也不等于取消人的确认。



资料图 · 第 25 页 官方讲义第25/44页：现场造工具：考试统分 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 25 · 原始讲义 · 相关讲解 01:05:11（不是同秒视频截图） · 官方讲义第25/44页：现场造工具：考试统分 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

这一设计保留了**证据链**：照片是原始凭证，小分是中间表示，总分与表格是派生结果。读回姓名和算式制造了不同形式的冗余，可以暴露错位、漏项与误识别。可靠性来自流程设计，而不只是模型 OCR 的一个精度数字。

第 17 节

01:09:28—01:14:43 · 课堂时间

Excel QR 演示：把对象重写成可编程输入、计算与输出

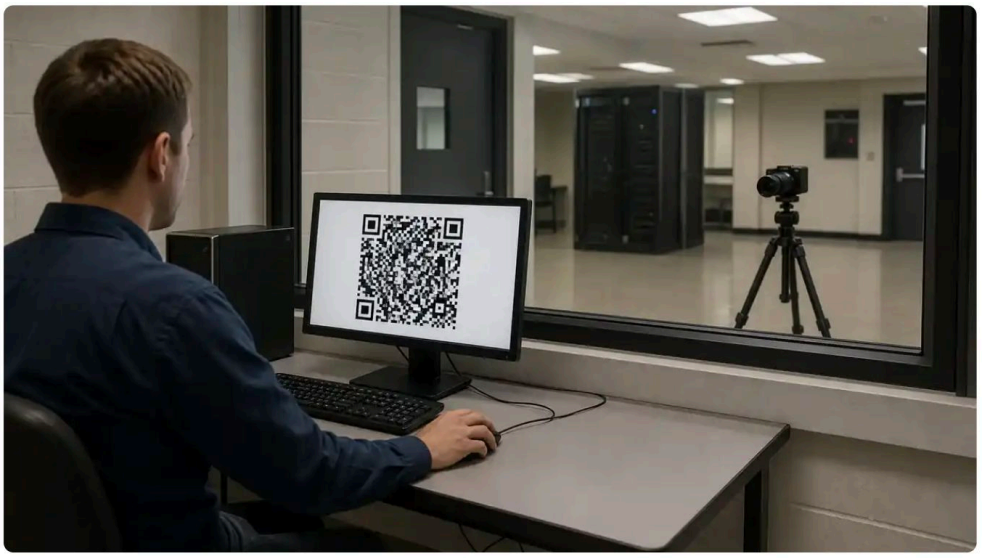
> **关键判断 · 整理者提炼**
>
> 将对象表达为输入、计算与输出，能打开自动化空间，但截图只证明当时的显示状态。

课堂提出一个受限机器的思想实验：文件接口被限制，但屏幕仍可观察，鼠标仍可输入。教师据此讨论“禁止某类文件操作”与“信息是否还能流动”不是同一件事，重点是重新理解系统的**输入、输出与计算能力**。

Quiz：只进不出的机器

怎么偷出文件?

- Model: 文件只进不出。不能执行不信任的程序、不能显示不信任的网页；可以远处悄悄摄屏，但复杂文件就有点麻烦。
- ✦ 安全边界限制了“文件”，却没有限制**信息**：只要像素仍可观察，出口容量就不为零。



资料图 · 第 26 页 官方讲义第26/44页：Quiz：只进不出的机器 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 26 · 原始讲义 · 相关讲解 01:09:28（不是同秒视频截图） · 官方讲义第26/44页：Quiz：只进不出的机器 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

Excel 在这个例子里被看作**可编程显示设备**：公式可以把输入变成二维码图案。鼠标承担输入，画面承担输出；网卡只是信息通信的一种具体实现。这里记录概念与课堂演示，不将其扩写成绕过组织访问控制的部署流程。

把远程桌面变成内网

My Solution

- qrgen.xlsx: 我可以用 Excel 公式算 QRCode :)
- Rx = Mouse (抖鼠标)
- Tx = QRCode (QrGen)
- 一个 Raw Socket 上的协议栈

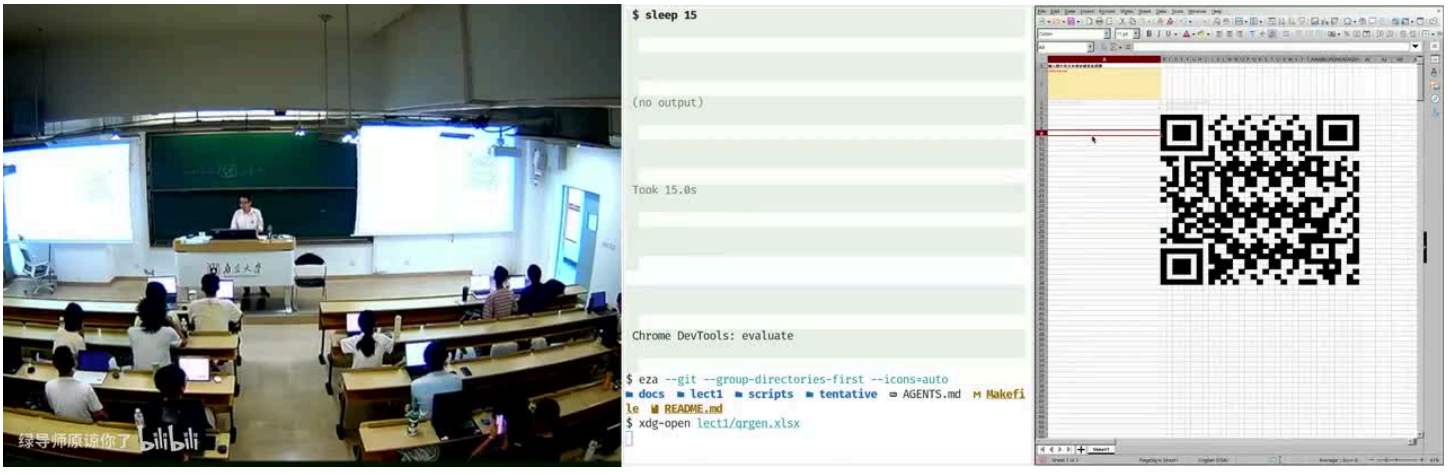
“网卡”只是网络的一种实现

- ✦ QRCode 已经提供同步与 Reed–Solomon 纠错；再加帧号、校验和、ACK/NAK、重传，就能传复杂文件。
- ✦ 最关键的重解释：Excel 是**可编程显示设备**，鼠标是**输入线路**；协议只需要能承载符号的媒介。

资料图 · 第 27 页 官方讲义第27/44页：把远程桌面变成内网 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026–10–02；非官方原生PDF） · PDF物理页 27 · 原始讲义 · 相关讲解 01:09:28（不是同秒视频截图） · 官方讲义第27/44页：把远程桌面变成内网 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

01:11:00 的真实视频帧展示表格中的 QR 图案；01:11:50 的帧展示较长输入区域、帧号 7 和更新的图案。两幅图证明了现场表格的显示状态，本次没有对视频图案另行扫码，也不能仅凭截图断言每一帧的内容都正确。



视频原帧 Excel表格实际显示QR图案；未对这张视频图另行扫码。 原视频1280×410，细节不能超出源分辨率。

视频原帧 01:11:00 · Excel表格实际显示QR图案；未对这张视频图另行扫码。 原视频1280×410，细节不能超出源分辨率。



视频原帧 表格中的多行输入、帧号7及QR图案；记录动态表格的一次实际状态，非所有帧正确性证明。 原视频1280×410，细节不能超出源分辨率。

视频原帧 01:11:50 · 表格中的多行输入、帧号7及QR图案；记录动态表格的一次实际状态，非所有帧正确性证明。 原视频1280×410，细节不能超出源分辨率。

从更一般的角度，视频可以保存为脚本、分镜、素材、时间线与字幕，论文可以保存问题、证据、实验与图表，实物可以保存 CAD、仿真、物料清单与制造指令。Agent 生成**中间描述**，后续渲染器、排版系统或机器将它实现。

因此 Everything is code 不是一句“AI 什么都能凭空造”的保证，而是寻找**可修改**、**可验证**、**可重建**的表示。课堂提到 VibeFab 一类探索，但没有现场完成从一句想法到复杂物理产品的全部工程。



资料图 · 第 28 页 官方讲义第28/44页：Everything Is Code 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 28 · 原始讲义 · 相关讲解 01:09:28（不是同秒视频截图） · 官方讲义第28/44页：Everything Is Code 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

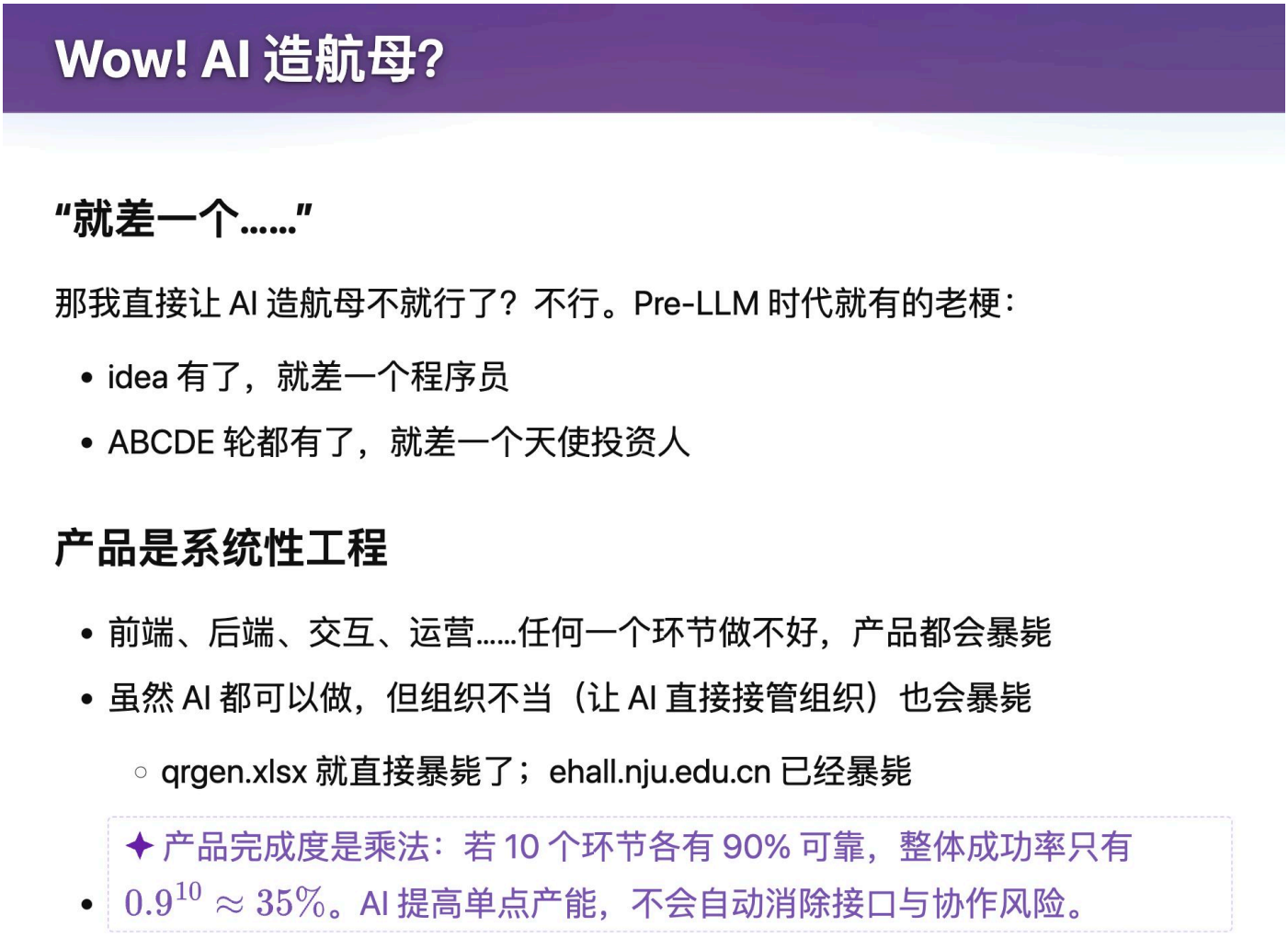
第 18 节

01:14:43—01:17:21 · 课堂时间

产品为何仍然失败：单点能做，不等于系统做成

> **关键判断 · 整理者提炼**
>
> 产品价值取决于环节、依赖与责任的配合，需求变化可能暴露整体架构的问题。

教师用“有了 idea，只差一个程序员”和“AI 能造航母吗”来反问。真正产品包含前端、后端、交互、运营等**相互依赖**的环节；任何关键环节没有做好，都可能让整体失去价值。把各项劳动分配给 Agent，也仍需组织这些**依赖与责任**。



资料图 · 第 29 页 官方讲义第29/44页：Wow! AI 造航母? 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 29 · 原始讲义 · 相关讲解 01:14:43（不是同秒视频截图） · 官方讲义第29/44页：Wow! AI 造航母? 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

学校办事系统是一个反例：新增校区或制度变化，如果原有数据与流程没有表达对应概念，就可能引发大面积修改。教师对系统成本和质量有鲜明个人评价，本笔记没有核验采购账目；保留的是**需求变化**会穿透架构的工程问题。

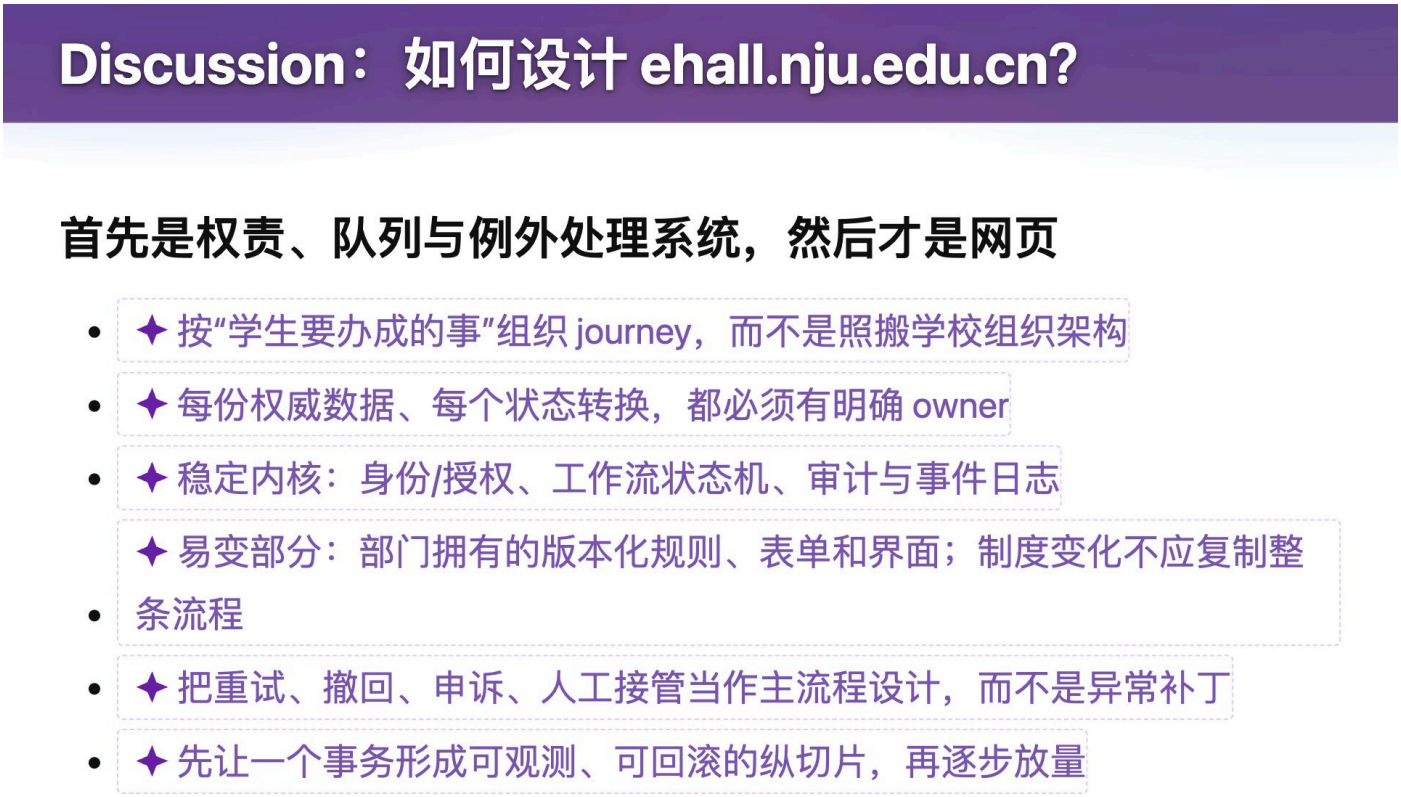
官方网页讲义补充；与课堂口述分开记录

讲义讨论材料 | eHall的权责与异常设计

整理者衔接：以同一个 eHall 问题继续追问权责与异常流程，下面保留讲义后续提出的方案。

同样作为当前网页AIGC扩展保留：按学生要办成的事情组织流程，而不是照搬学校组织架构；每份权威数据和每次状态变化要有明确负责人。身份、授权、流程状态机、审计事件等构成较稳定的基础；具体部门的规则、表单与界面版本化。把重试、撤回、申诉和人工接管纳入主流程，从一项可观察、可追溯的事务开始逐步扩展。教师未在本视频逐条确认这份方案。

PDF物理页 40 · 原始资料 ↗



资料图 · 第 40 页 讲义补充第40/44页：Discussion：如何设计 ehall.nju.edu.cn? 。视频未逐项展开，故不绑定时间；第39–40页是AI扩写的讨论材料，不是教师当堂认可的标准答案。

官方网页讲义扩展 | 截图汇编 · PDF物理页 40 · 原始讲义 · 讲义补充第40/44页：Discussion：如何设计 ehall.nju.edu.cn? 。视频未逐项展开，故不绑定时间；第39–40页是AI扩写的讨论材料，不是教师当堂认可的标准答案。

讲义用多个环节可靠性相乘作类比：若十个环节独立且各为 90%，整体全部成功约为 35%。现实产品并非都能直接套这个乘法，但它提醒我们不要只报告最强组件的成绩，而忽略接口、组织与**最终用户体验**。

第 19 节

01:17:23—01:21:19 · 课堂时间

qrgen 的失败：硬编码样例与没有局部性的实现

> **关键判断 · 整理者提炼**
>
> 样例通过可能掩盖规格偷换，而缺乏局部性的实现会把后续修改拖入维护困境。

教师给模型的需求看似清楚：生成 Excel 2019 及以前兼容的工作簿，把任意输入字符串编码为 Base64，再分段显示成循环二维码；重算时更新帧，最终扫描拼接应能恢复原数据。短短一段话同时包含字符编码、容量、切片顺序、兼容性、动态计算和性能等规格。



资料图 · 第 30 页 官方讲义第30/44页：理解 qrgen 的暴毙 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 30 · 原始讲义 · 相关讲解 01:17:23（不是同秒视频截图） · 官方讲义第30/44页：理解 qrgen 的暴毙 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

教师还批评 GPT-5.6 对失败原因的分析：它马上把注意力放在为任意字符串补足所有 corner cases，却没有先考虑最简单、可以确定不失败的一小步。课程区分**最终规格与开发路线**；最终要支持一般输入，不等于第一天就应一次覆盖全部情形。

他要求模型尽量不要停下来问，直接做完，并报告 GLM-5.3 首轮产生约 25 分钟思考、遇到 32K 输出上限，最后花了六小时才得到能运行的版本。这些数字是教师自己的实验叙述，本次没有复现，也不代表今天同模型在所有类似任务上的性能。

DeepSeek V4 Pro 的某一版本把在 Python 中**预先算好的 Base64** 直接写进表格：样例看起来成功，换输入就不满足要求。它实际上把“对所有输入都工作”偷换成“**当前这个输入通过**”。教师提醒后才继续修改，但结果仍难维护。

即便最后能演示，复杂公式与巨大的工作簿也可能形成维护泥潭。教师举移动位置或增加功能会触发漫长修补的经历。问题不只是文件 2 MB，而是一个**局部变化**迫使模型重新理解或重写大部分结构。

跑出来，不等于做成

结果

- GLM-5.3：第一次思考就有 25 分钟的 CoT，然后超过 32K output token max；6 小时终于完成
- DeepSeek V4 Pro：已经无法遵循指令，最终给了一个硬编码的版本
- 骂过以后：“This is a fundamental design flaw. I need to rethink.”
- 但是：**都是完全无法维护的 AI slop**，2 MB 大小的 Excel

同一种死法

- 和 ehall.nju.edu.cn 完全一样：上来就对着需求写，直接陷入维护泥潭
- ✦ 硬编码把 $\forall x$ 的程序问题，偷偷换成了“让这个 x_0 通过”：它可以演示成功，却没有实现需求。
- ✦ AI slop 的本质不是文件大，而是改动没有局部性：一个需求变化，就迫使整张表重新生成；2 MB 只是症状。

31 / 44

资料图 · 第 31 页 官方讲义第31/44页：跑出来，不等于做成 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 31 · 原始讲义 · 相关讲解 01:17:23（不是同秒视频截图） · 官方讲义第31/44页：跑出来，不等于做成 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

本节没有把“任何字符串”理解成无限内存上都必须无条件成功。真实规格仍需要明确编码、空输入、最大长度、Excel 版本和刷新语义。测试要检验**用户实际承诺**，而不是仅检查工作簿能打开或某张图像像二维码。

第 20 节

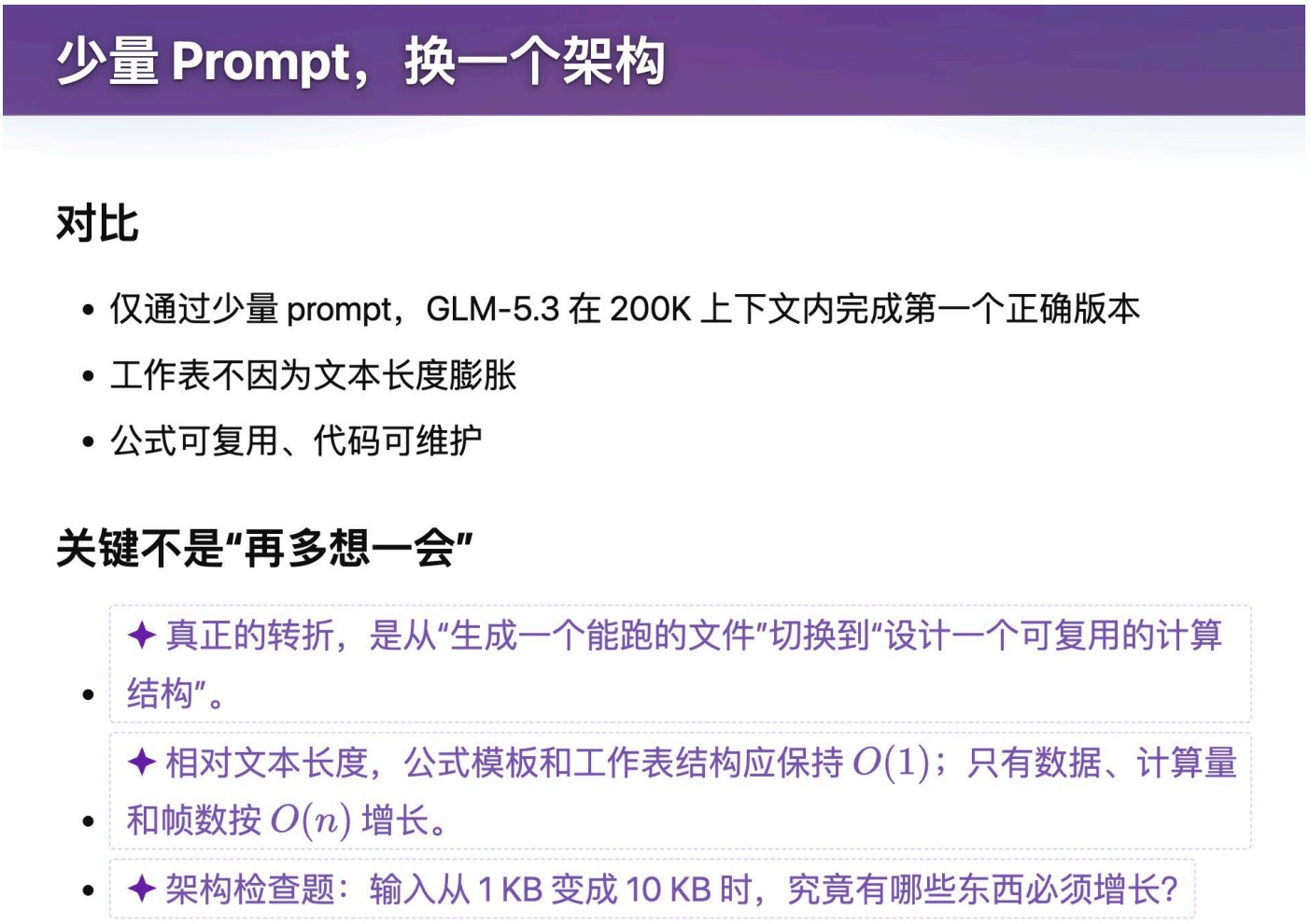
01:21:20—01:24:48 · 课堂时间

少量提示换架构：用中间表示分离算法与 Excel 后端

> **关键判断 · 整理者提炼**
>
> 先验证符号算法，再验证 Excel 翻译规则，可以把原本混在一起的错误分开处理。

转折不是再让模型无方向地想更久，而是给它一个结构上的提示。教师把计算先写成 Python 中可表达的**符号程序**，再选择**两种后端**：一种在 Python 中求值用于验证，另一种把同一表示翻译成 Excel 公式。

例如 XOR、连接等基本操作既可以有普通 Python 实现，也可以有公式生成规则。先**独立验证算法**产生的 Base64、二维码与像素，再检查这些基础操作翻译到 Excel 是否正确；最后组合起来生成工作簿。算法错误和**后端兼容错误**因此不再全部混在同一巨大表格里。



资料图 · 第 32 页 官方讲义第32/44页：少量 Prompt，换一个架构 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 32 · 原始讲义 · 相关讲解 01:21:20（不是同秒视频截图） · 官方讲义第32/44页：少量 Prompt，换一个架构 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

教师报告，只补充少量这类提示，模型就在约 200K 上下文范围内得到首个正确版本，公式能复用，代码也较可维护。这个对照说明设计选择可能决定调试难度；它仍然是单个课堂项目经验，不是对所有任务的定量因果实验。

“工作表不随文本长度膨胀”强调复用公式模板和**固定计算结构**，而不是宣称数据量、运算量或帧数都不增长。官方第32页明确把相对固定的模板结构与随输入增长的数据、计算、帧数分开。

> 案例回扣 可迁移的问题：输入从 1 KB 变成 10 KB，哪些必须增大，哪些只是因为设计不当而被重复展开?

01:22:40 的实际视频帧保留教师在黑板上讲解结构分离的状态。板书细字受 1280×410 源视频限制，本文的架构解释依据相邻转写，不从无法辨认的小字猜测代码。



视频原帧 教师讲解符号计算与Excel输出架构时的黑板和课件全景；板书细字受原源分辨率限制。 原视频1280×410，细节不能超出源分辨率。

视频原帧 01:22:40 · 教师讲解符号计算与Excel输出架构时的黑板和课件全景；板书细字受原源分辨率限制。 原视频1280×410，细节不能超出源分辨率。

官方网页讲义补充；与课堂口述分开记录

讲义讨论材料 | qrgen的一种开发路线

整理者衔接：接着看讲义提出的开发次序；这是待验证的讨论路线，教师在课堂末尾并未认可它为标准答案。

注意：教师在视频末尾批评当时AI生成的讨论答案，以下是当前网页AIGC材料的内容记录，不能当作课堂已验证的标准解。它建议先固定Excel版本、数据可重组、每帧可真实解码和公式结构复用等约束；先建立独立结果判据；以短固定字符串单帧解码为起点，再处理任意输入的Base64与分片，接着验证多帧顺序与拼接，最后加入刷新、兼容性和性能。每阶段留下可执行回归检查。这是一条待实践验证的风险排序，不保证对所有项目最优。

PDF物理页 39 · 原始资料 ↗



资料图 · 第 39 页 讲义补充第39/44页：Discussion：如何安排 qrgen 的开发？ 。视频未逐项展开，故不绑定时间；第39–40页是AI扩写的讨论材料，不是教师当堂认可的标准答案。

官方网页讲义扩展 | 截图汇编 · PDF物理页 39 · 原始讲义 · 讲义补充第39/44页：Discussion：如何安排 qrgen 的开发？ 。视频未逐项展开，故不绑定时间；第39–40页是AI扩写的讨论材料，不是教师当堂认可的标准答案。

第 21 节

01:24:48—01:30:47 · 课堂时间

Intent—Spec—Impl：从想要什么到系统实际做什么

> **关键判断 · 整理者提炼**
>
> 显式且可检验的假设帮助管理意图与实现之间的空隙，测试通过仍需回到真实目标判断。

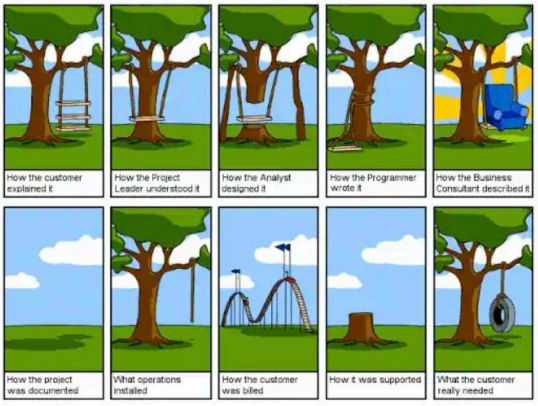
Intent 是需求提出者想达成的目标，例如“给我一个国民级应用”；他自己也未必已经完全想清楚。Spec 把目标收紧成可讨论的行为与约束，仍可能有不同选择。Impl 则是具体执行方式，计算机最终按照明确的指令行动。

从 Intent 到 Spec 的过程中，就已经消解了大量歧义；从 Spec 到 Impl 又需要选择数据结构、算法与架构。一个意图可能对应多份合理规格，一份规格也可能对应多种实现，例如同样的数据需求可以选择关系型表示或其他组织方式。

Intent、Spec 与 Impl

三个空间

- Intent Space：需求的提出者也不 100% 确定他想要什么，比如"给我弄一个国民级的应用"
- Spec Space：从 Intent 到 Spec，已经曲解了很多
- Impl Space：计算机程序只接受 100% 无歧义的指令



"正确"发生在哪一层?

- ✦ Impl ⊨ Spec 只说明"按规格正确"，并不推出"满足意图"；测试可以证明前者，却无法替人决定后者。

33 / 44

资料图 · 第 33 页 官方讲义第33/44页：Intent、Spec 与 Impl 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 33 · 原始讲义 · 相关讲解 01:24:48（不是同秒视频截图） · 官方讲义第33/44页：Intent、Spec 与 Impl 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

经典秋千漫画展示参与者如何各自补全"用户要什么"，最终做出互不相同的系统。笑点背后的问题是：参与者都可能认为自己遵守了要求，但缺少共同对齐的行为与**验收标准**。

模型面对没有说清楚的部分也必须作选择，教师把它称为"猜"。用户通常又不想被每个细节打断，于是快速完成与必要澄清发生张力。对高影响、难回滚的选择应尽早讨论；对低风险、容易验证的选择，可以先做最小尝试再检验。

讲义用 P(猜错)×C(返工) 与 C(澄清) 比较这种取舍。它是帮助思考的期望成本模型，实际概率与成本通常未知；不是要求每次交互先算一个精确数。让**假设显式**、可修改、可验证，比试图完全消灭猜测更现实。

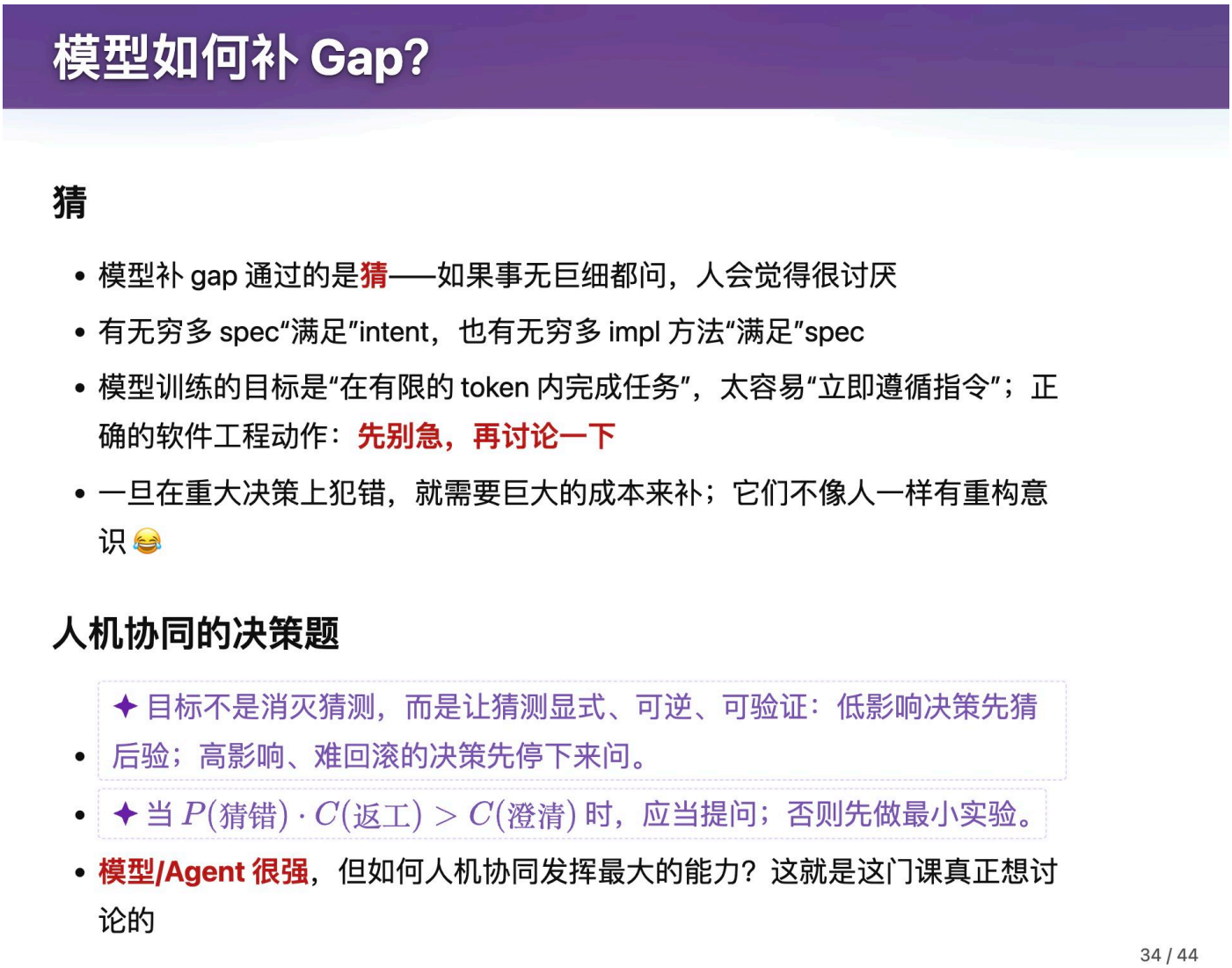
官方网页讲义补充；与课堂口述分开记录

官方补充 | 把猜测变成可管理的决定

整理者衔接：这里的讲义补充把澄清取舍接到拆解、验证与迭代的反馈循环。

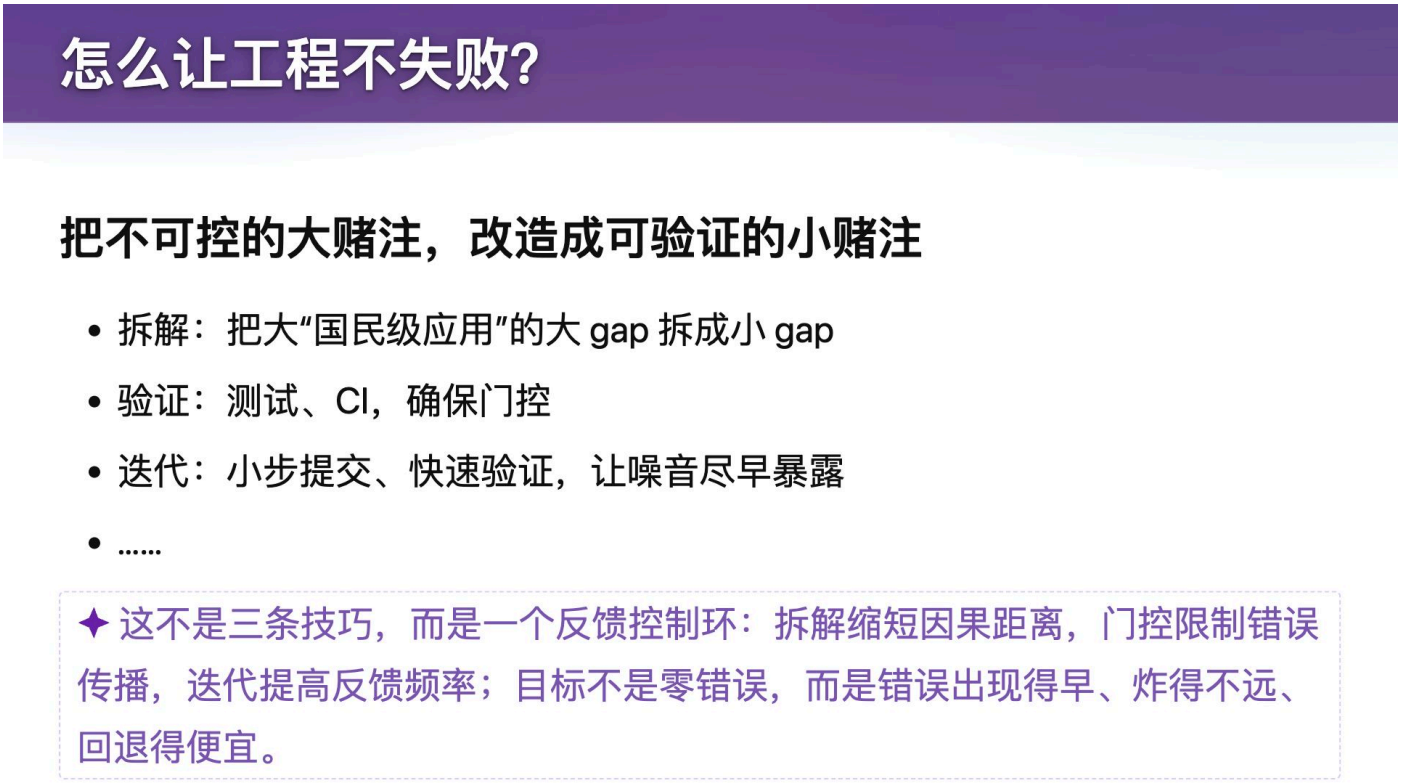
对低影响且容易验证的决定，可以先做最小实验；对高影响、难回滚的决定，应先澄清。拆解缩短从决定到反馈的距离，门控限制错误传播，小步迭代提高反馈频率。P(猜错)×C(返工)>C(澄清)只是概念性的比较，不能伪装成掌握了现实中的精确概率。

PDF物理页 34、38 · 原始资料 ↗



资料图 · 第 34 页 官方讲义第34/44页：模型如何补 Gap? 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 34 · 原始讲义 · 相关讲解 01:24:48（不是同秒视频截图） · 官方讲义第34/44页：模型如何补 Gap? 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。



资料图 · 第 38 页 讲义补充第38/44页：怎么让工程不失败？ 。视频未逐项展开，故不绑定时间；第39–40页是AI扩写的讨论材料，不是教师当堂认可的标准答案。

官方网页讲义扩展 | 截图汇编 · PDF物理页 38 · 原始讲义 · 讲义补充第38/44页：怎么让工程不失败？ 。视频未逐项展开，故不绑定时间；第39–40页是AI扩写的讨论材料，不是教师当堂认可的标准答案。

教师认为模型的训练与即时完成倾向会推动它赶快实现。这里保留他的解释，不冒充已核验具体厂商训练目标。无论原因是什么，实现通过测试只说明满足所测规格，不能自动推出规格已经完整代表用户意图。

第 22 节

01:30:47—01:36:01 · 课堂时间

焦油坑与长期工程：新增资源未必能修补错误结构

> **关键判断 · 整理者提炼**
>
> 更多人手、上下文或调用并不必然修复错误结构，长期工程需要可验证进展和及时停止。

《人月神话》开篇的**焦油坑**比喻说明：大型动物陷入之后，越挣扎可能陷得越深。教师把它对应到 qrgen：增加一点功能，却需要消耗很多 token 修补。困境来自**耦合**、隐含知识和验证成本，不简单等于代码写得多。

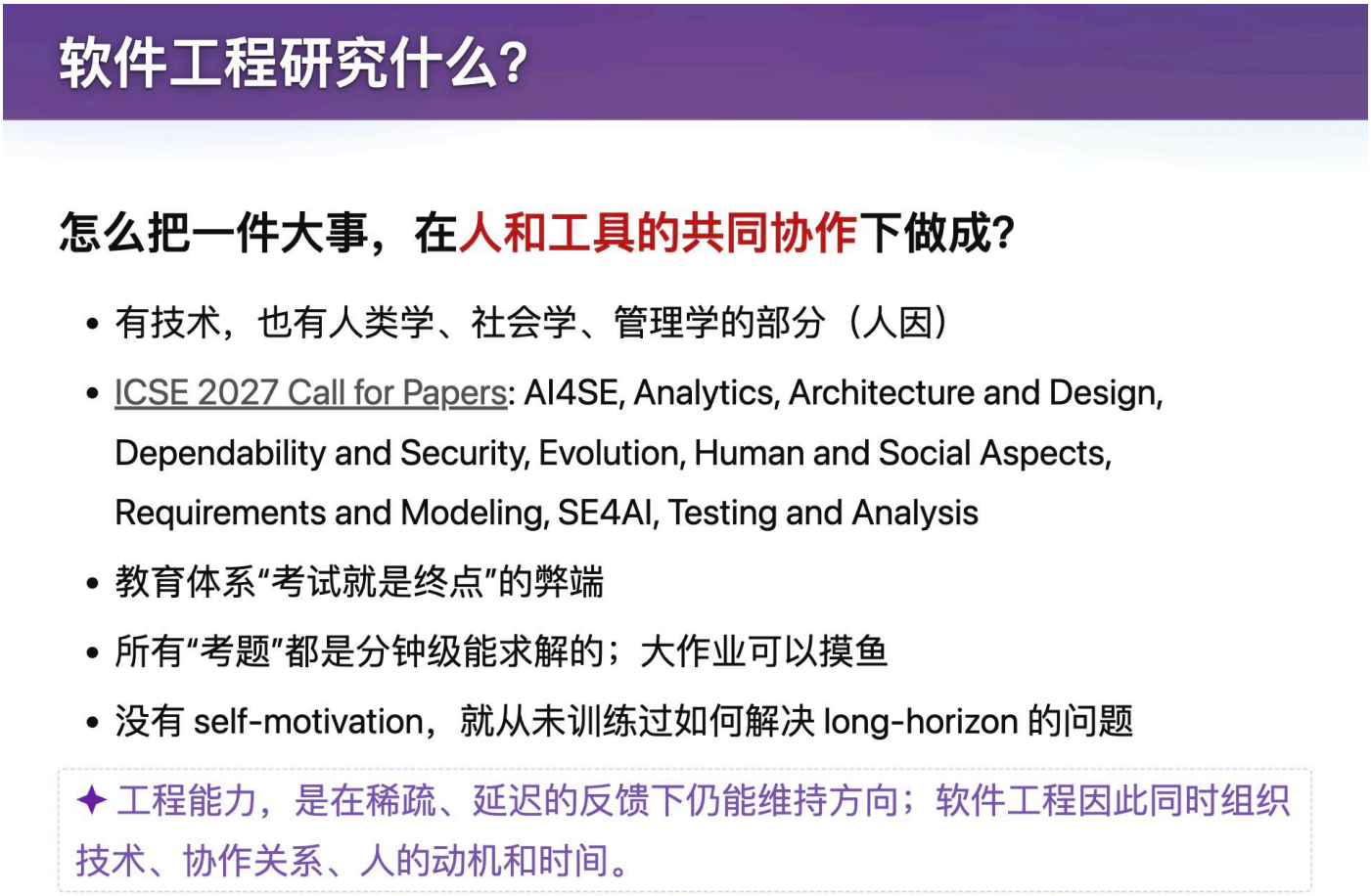
在传统项目里，给延期项目继续增加人手可能导致更多**沟通与协调成本**；在 Agent 项目里，继续加上下文、开更多代理或增加调用，也不必然修正**错误架构**。这是结构风险的类比，不能机械扩成“增加资源永远无效”。



资料图 · 第 35 页 官方讲义第35/44页：软件工程 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 35 · 原始讲义 · 相关讲解 01:30:47（不是同秒视频截图） · 官方讲义第35/44页：软件工程 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

软件工程因而不仅是技术，还包括组织、人类协作、管理与动机。课堂展示 ICSE 的研究方向，涵盖架构设计、需求建模、演化、测试分析、安全可靠性、人因等；某个狭义工具或研究子领域不能替代整个工程问题。



资料图 · 第 36 页 官方讲义第36/44页：软件工程研究什么？ 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 36 · 原始讲义 · 相关讲解 01:30:47（不是同秒视频截图） · 官方讲义第36/44页：软件工程研究什么？ 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

教师批评以考试为最终终点的训练：短题通常在分钟级解决，大作业也可以拖延突击，未必练到在反馈稀疏、目标变化、责任持续存在时推进工作。长期工程需要自我驱动，把大目标拆成**可验证进展**，并在坏方向上及时停止。

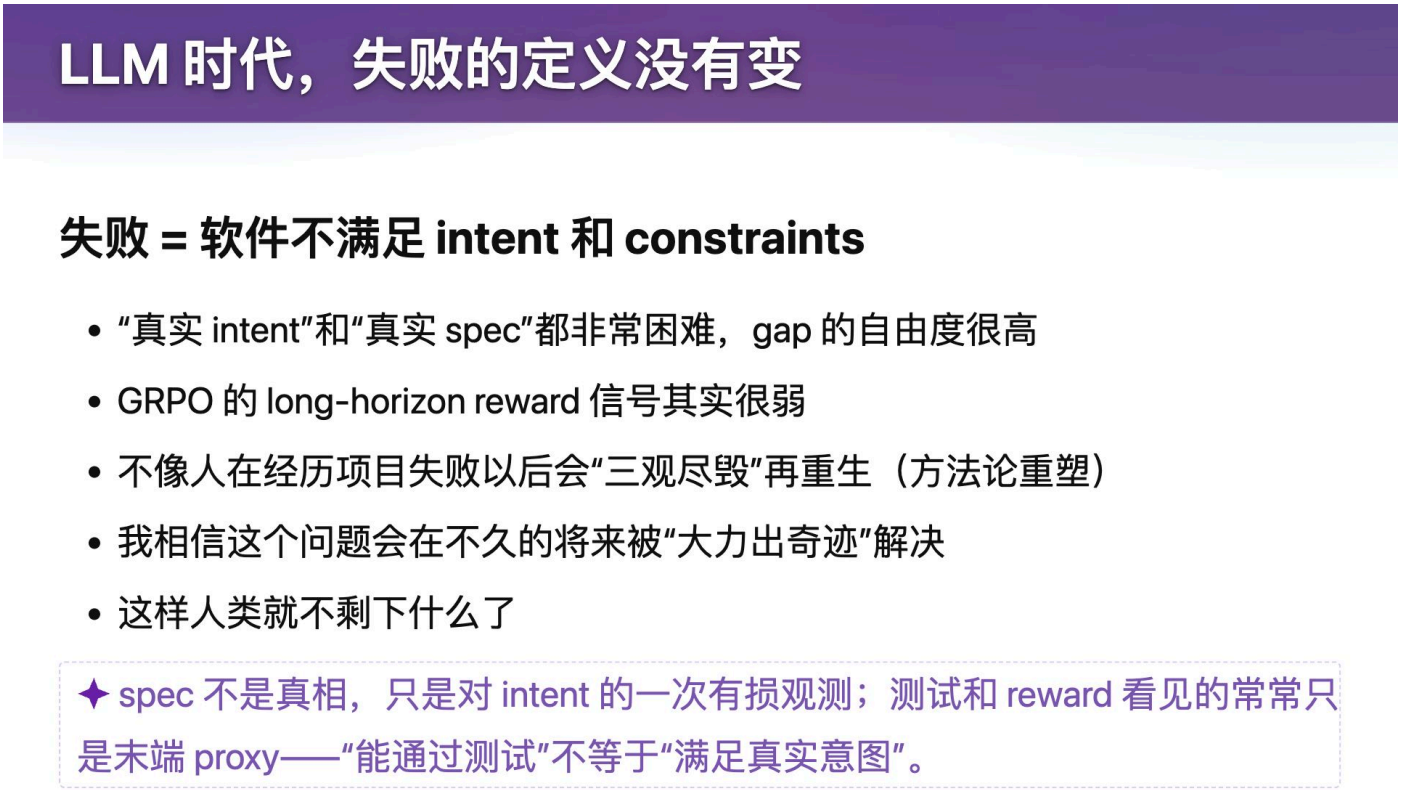
第 23 节

01:36:03—01:39:57 · 课堂时间

失败的定义与人的位置：选择方向、扩大验证、承担责任

> **关键判断 · 整理者提炼**
>
> 生成能力上移之后，工程仍须验证真实目标，并让承担责任的人拥有相应判断权与停止权。

LLM 时代，工程失败仍可以表现为没有满足**真实意图与约束**。自动生成代码、跑过测试或得到高奖励，都可能只是完成了**代理指标**。上游规格如果没有抓住真正目标，末端越快完成，越可能把错误规模化。



37 / 44

资料图 · 第 37 页 官方讲义第37/44页：LLM 时代，失败的定义没有变 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 37 · 原始讲义 · 相关讲解 01:36:03（不是同秒视频截图） · 官方讲义第37/44页：LLM 时代，失败的定义没有变 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

教师并不保证“架构品味”永远是人类安全区。他认为模型未来可能学习更长周期的反馈，今天需要人的判断也可能变成模型能力；本课不是通过宣布机器永久不会某事来证明学习价值。

课堂最后留下两个讨论题：怎样安排 qrgen 的开发，怎样设计 eHall。教师对当时 AI 生成的讨论答案明确表示不满意。因此当前网页第39–40页的细化路线只作为有来源的讲义补充，不能写成课堂已经验证并接受的标准答案。

> **整理者说明**
> 第38–42页的细化内容含讲义 AIGC 扩展，本视频没有逐条展开；图注不绑定精确课堂时间，相关补充已放在对应知识点旁并保留来源标注。

官方讲义进一步把拆解、验证、迭代连成反馈循环：拆小问题缩短因果链；测试与持续集成限制错误传播；小步交付提高反馈频率。目标不是保证没有错误，而是让错误暴露早、影响范围小、回退便宜。

当生成成本下降，**验证可能成为瓶颈**。讲义用产量提升 1000 倍、垃圾率 1% 的假设说明：绝对垃圾量仍可能达到原来全部产量的 10 倍。这是教学算例，不是某模型或平台的实测质量。能够并行生成，还需要能扩展的规格、独立判据、观察与抽样检查。

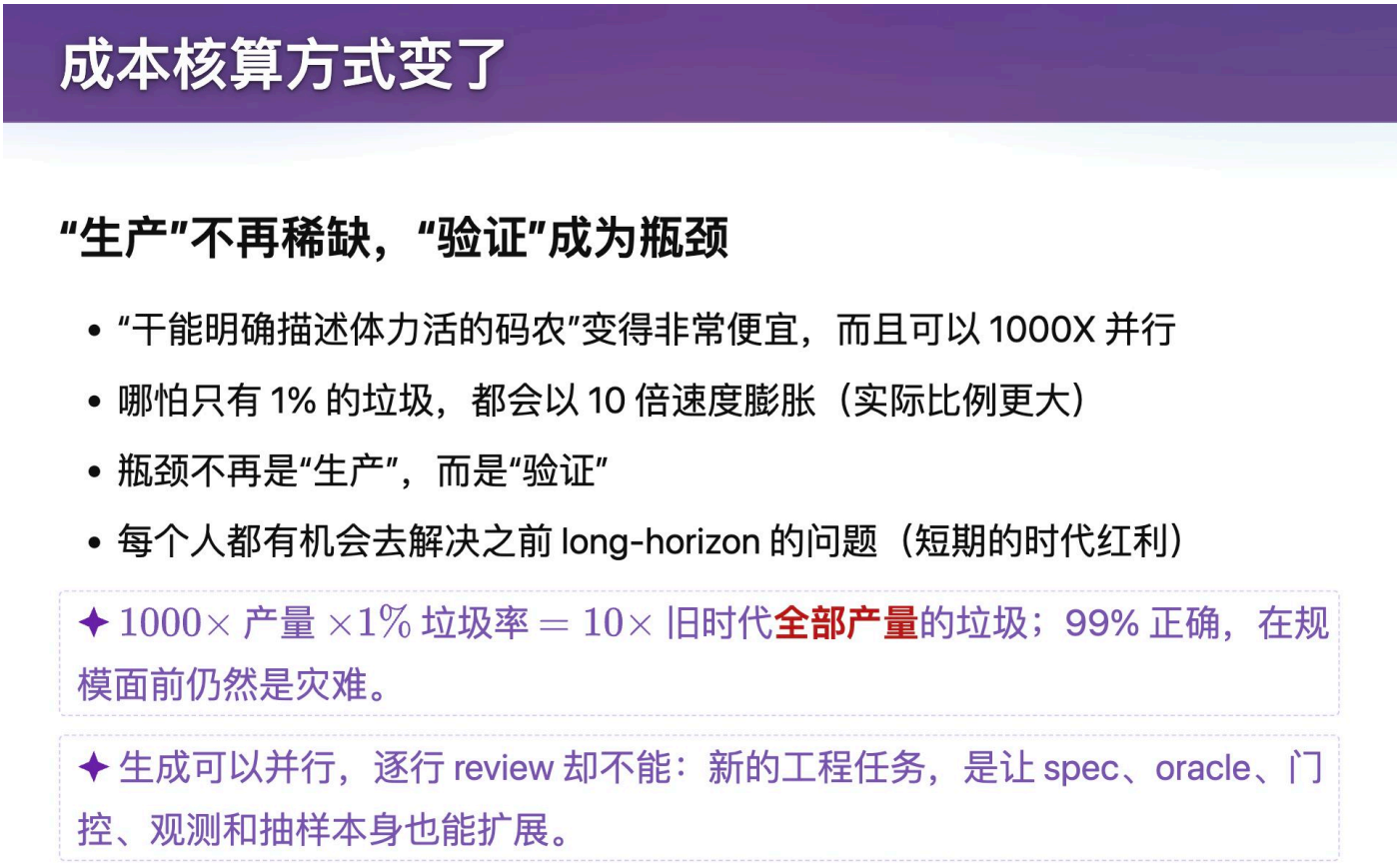
官方网页讲义补充；与课堂口述分开记录

官方补充 | 当生产变便宜，验证怎样扩展

整理者衔接：把验证瓶颈具体化，可以看到低错误率如何在大量生成时累积成审查压力。

假设产量变成1000倍而垃圾率为1%，绝对垃圾量仍为旧产量10倍；算式说明低错误率在大规模下仍可能不可接受。图中数字是举例，不是实测。让规格、独立判据、门控、可观察状态与抽样也能扩展，才可能避免把所有审查负担压到一个人的逐行阅读。

PDF物理页 41 · 原始资料 ↗



41 / 44

资料图 · 第 41 页 讲义补充第41/44页：成本核算方式变了 。视频未逐项展开，故不绑定时间；第39–40页是AI扩写的讨论材料，不是教师当堂认可的标准答案。

官方网页讲义扩展 | 截图汇编 · PDF物理页 41 · 原始讲义 · 讲义补充第41/44页：成本核算方式变了 。视频未逐项展开，故不绑定时间；第39–40页是AI扩写的讨论材料，不是教师当堂认可的标准答案。

结尾问题是“为什么要招你，而不是买一个 200 美元的 Claude Max”。这是当时课堂的修辞与价格背景，本笔记不将其当作当前订阅报价。可形成的回答是：找到值得解决的问题，把未知拆成便宜的实验，用证据让坏方向及时停止，并对交付承担责任。

责任还需要相应的**判断权与停止权**。只把失败归给一个没有最终决策权的人，并没有形成可靠的人机协作。课程希望学生用**真实作品**回答这些问题，而不只是把本课的口号再复述一遍。

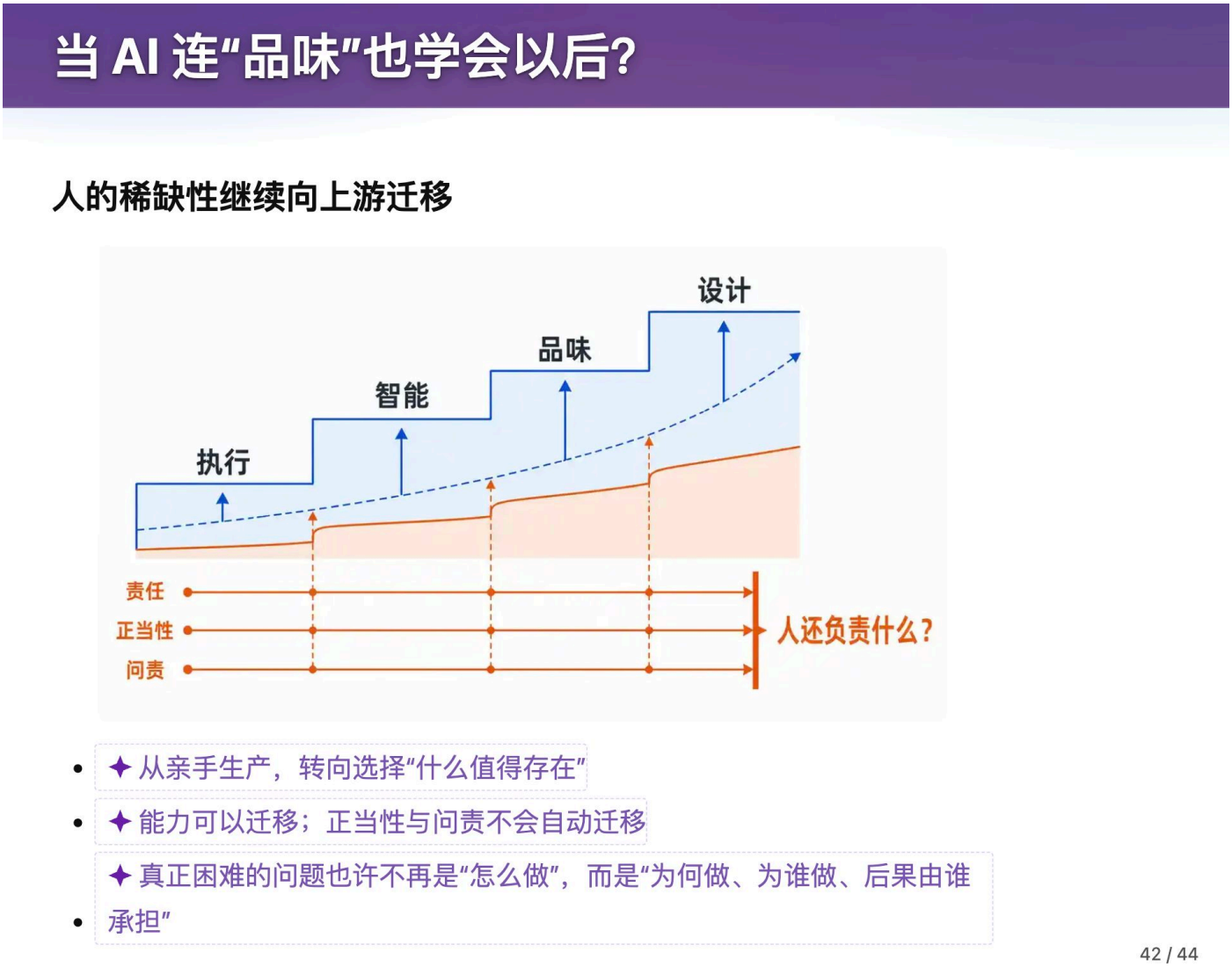
官方网页讲义补充；与课堂口述分开记录

官方补充 | 能力上移与责任边界

整理者衔接：从能力上移回到人的位置，关键是让责任与判断、停止权限相匹配。

阶梯图把执行、智能、品味、设计依次上移，同时把责任、正当性和问责画成持续存在的维度。它提出的不是永恒的人机分工，而是：能力可以迁移，为什么做、为谁做、失败后谁承担仍需安排。只有责任而没有决定或停止权限的人，容易变成自动化系统的背锅点；可靠协作必须同时设计权力与责任。

PDF物理页 42、43、44 · 原始资料 ↗



资料图 · 第 42 页 讲义补充第42/44页：当 AI 连“品味”也学会以后？ 。视频未逐项展开，故不绑定时间；第39–40页是AI扩写的讨论材料，不是教师当堂认可的标准答案。

官方网页讲义扩展 | 截图汇编 · PDF物理页 42 · 原始讲义 · 讲义补充第42/44页：当 AI 连“品味”也学会以后？ 。视频未逐项展开，故不绑定时间；第39–40页是AI扩写的讨论材料，不是教师当堂认可的标准答案。

“古法编程”死了

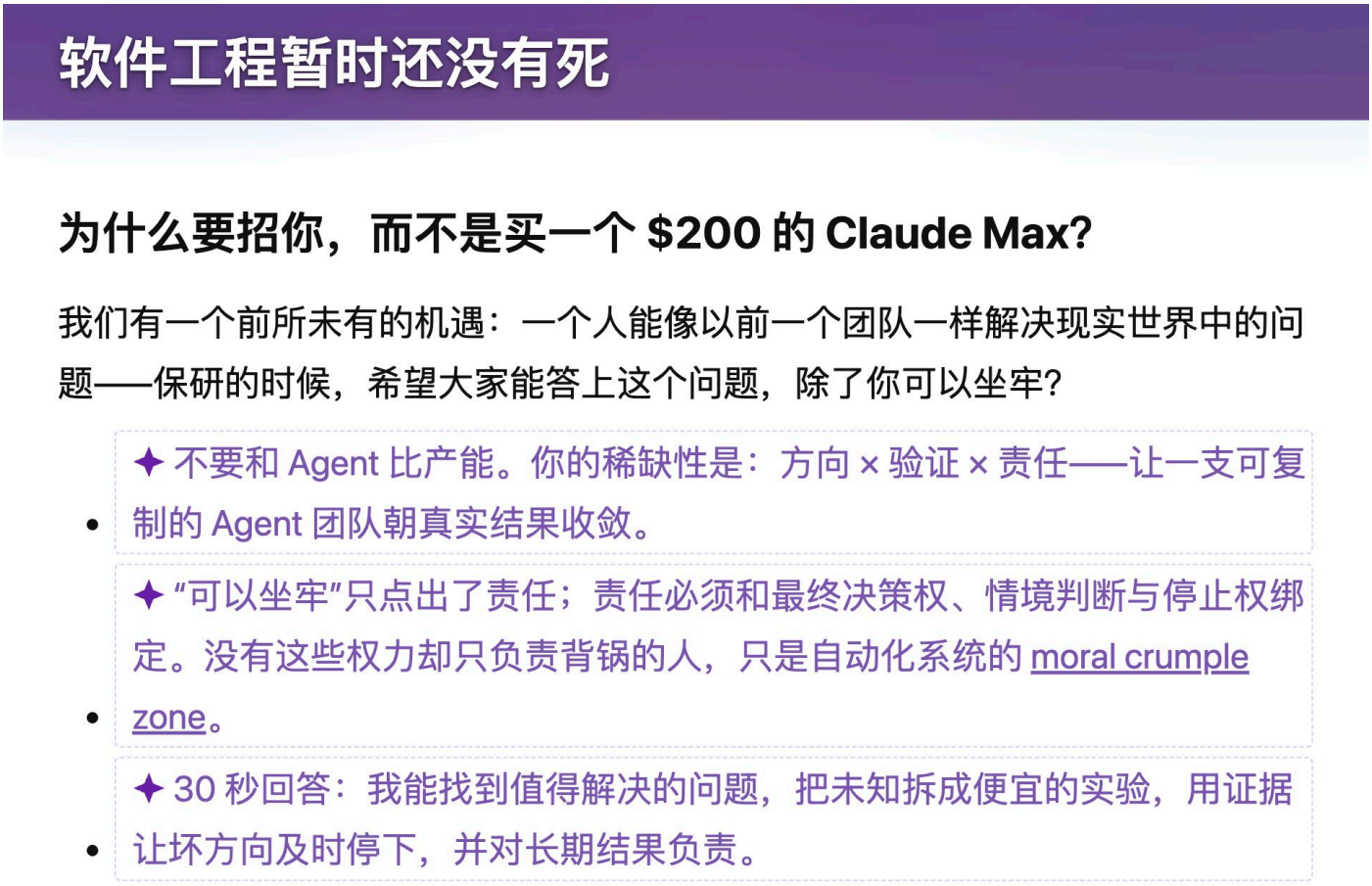
死掉的是手写实现的稀缺性

Agent 在完成单个具体任务上已经无人能敌。

- ✦ 更准确的分界线：边界清楚、上下文装得下、结果能低成本验收——这样的任务已经进入机器的领地。
- ✦ “Computer” 原本是一种职业；电子计算机出现后，优秀的 human computers 转向编程和研究。历史不奖励把旧动作做得更快的人，而奖励会把问题交给新机器的人。
- ✦ 所以，禁止古法编程不是禁止理解：先让 Agent 生产，把人的注意力押在定义问题、设计验收和解释失败上。

资料图 · 第 43 页 官方讲义第43/44页：“古法编程”死了 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 43 · 原始讲义 · 相关讲解 01:36:03（不是同秒视频截图） · 官方讲义第43/44页：“古法编程”死了 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。



资料图 · 第 44 页 官方讲义第44/44页：软件工程暂时还没有死 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

官方网页讲义截图汇编（2026-10-02；非官方原生PDF） · PDF物理页 44 · 原始讲义 · 相关讲解 01:36:03（不是同秒视频截图） · 官方讲义第44/44页：软件工程暂时还没有死 。紫色为原讲义AIGC补注；时间仅关联主题，不是同秒视频帧。

自测：先回答，再核对

先用自己的话回答，再展开参考答案；答不清楚时，回到对应知识点。

问题 01

一份AI生成的满分作业为什么未必证明学生已经学会?

参考答案 · 核对思路

提交物与本人经历的学习过程可能分离；还需检查能否解释、检验、迁移并承担取舍。

回查第 2 节 →

问题 02

“禁止古法编程”是否意味着不必理解代码?

参考答案 · 核对思路

不意味着。课程鼓励把可描述劳动交给Agent，把学习放到问题选择、验收、失败解释和必要的原理理解上。

回查第 5 节 →

问题 03

Agent比单纯聊天多了哪个闭环?

参考答案 · 核对思路

模型提出行动，工具真实执行，结果作为观察写回上下文，再决定下一步；harness组织这些步骤。

回查第 7 节 →

问题 04

Pi为什么知道它在当课程助手?

参考答案 · 核对思路

项目和用户上下文中的AGENTS.md等说明会被加载；不是模型天然知道该任务。

回查第 8 节 →

问题 05

先用好再理解，最容易漏掉哪一步?

参考答案 · 核对思路

实际验收。系统能启动、配置生效等可观察结果仍要检查，助手的完成宣告不够。

回查第 9 节 →

问题 06

邮件助手案例为什么不能写成全自动回复?

参考答案 · 核对思路

教师说明**多数草稿**仍会修改；检索、起草、发送和实物完成有不同**确认边界**。

回查第 10 节 →

问题 07

考试统分为什么保留逐张读回与人工核验?

参考答案 · 核对思路

OCR可能错字、错位或漏项；照片—小分—算式—表格的**证据链**和不同形式的冗余有助发现错误。

回查第 16 节 →

问题 08

qrgen的硬编码版本究竟错在哪里?

参考答案 · 核对思路

只把某个样例预计算结果写入工作簿，没有实现输入变化后按公式重新计算的要求。

回查第 19 节 →

问题 09

符号中间表示为何降低调试难度?

参考答案 · 核对思路

可以分别验证算法的Python求值和基础操作到Excel的翻译，再组合生成，减少把所有错误混在巨型表格里。

回查第 20 节 →

问题 10

实现通过测试，能否证明满足真实意图?

参考答案 · 核对思路

不能。测试只观察规格的一部分，规格本身也可能误解或漏掉用户意图与约束。

回查第 21 节 →

问题 11

0.99的100次方约36.6%需要哪些假设?

参考答案 · 核对思路

每步成功率相同且独立、没有另行重试等补救；它是长链风险教学算例，不是产品实测。

回查第 15 节 →

问题 12

人相对Agent的当前价值可以怎样落实为行动?

参考答案 · 核对思路

发现值得解决的问题，将未知转成便宜实验，设计验收，用证据停掉坏方向，并拥有与责任匹配的决策和停止权。

回查第 23 节 →